

前情提要

(Previously on Preliminary)

經濟學是 使人更理智的一門學問

- 可見得人並不是隨時都是理智的
- 理智的行為是比較好分析的，唯有先明白理智行為為何，才有辦法凸顯人的不理性行為，什麼時候不理性及不理性的程度

我們要探討的理性經濟行為是：

(The rational behavior of human beings we would like to discuss is:)

Lecture 2: 需求、供給還有均衡

(Demand, Supply and the Equilibrium of Them)

而需求與供給的背後，是資源的配置

(It's a kind of allocation of scarce society's sources behind the demand and supply)

Outline

- 2-1: 個人(家庭)、公司(廠商)；要素市場、產品市場；政府的角色、市場機能
- 2-2:
 - 2-2.1: 需求量、需求曲線、需求法則
 - 2-2.2: 影響需求量的因素
- 2-3:
 - 2-3.1: 供給量、供給曲線、供給法則
 - 2-3.2: 影響供給量的因素
- 2-4: 從個人的供需曲線到市場的供需曲線
- 2-5:
 - 2-5.1: 供需均衡與均衡之外
 - 2-5.2: 市場機能與資源配置
- 2-6: 供需的另類詮釋

兩種經濟個體(two kinds of economic entities)

[1] 個人、家庭 (individuals, households)

- 擁有生產要素，將生產要素賣給廠商，向廠商買商品；
是要素供給者、商品需求者

[They own production factors and will sell them to the vendors. In other words, they are suppliers of production factors and demander of commodities]

[2] 廠商 (vendors)

- 向家庭購買生產要素，生產商品，賣給家庭；
是要素需求者、商品供給者

[They buy production factors from household to produce commodities and sell them back to earn profits. In other words, they are demanders of production factors and suppliers of commodities]

兩種市場(Two kinds of markets)

[1] 要素市場 (the market of production factors)

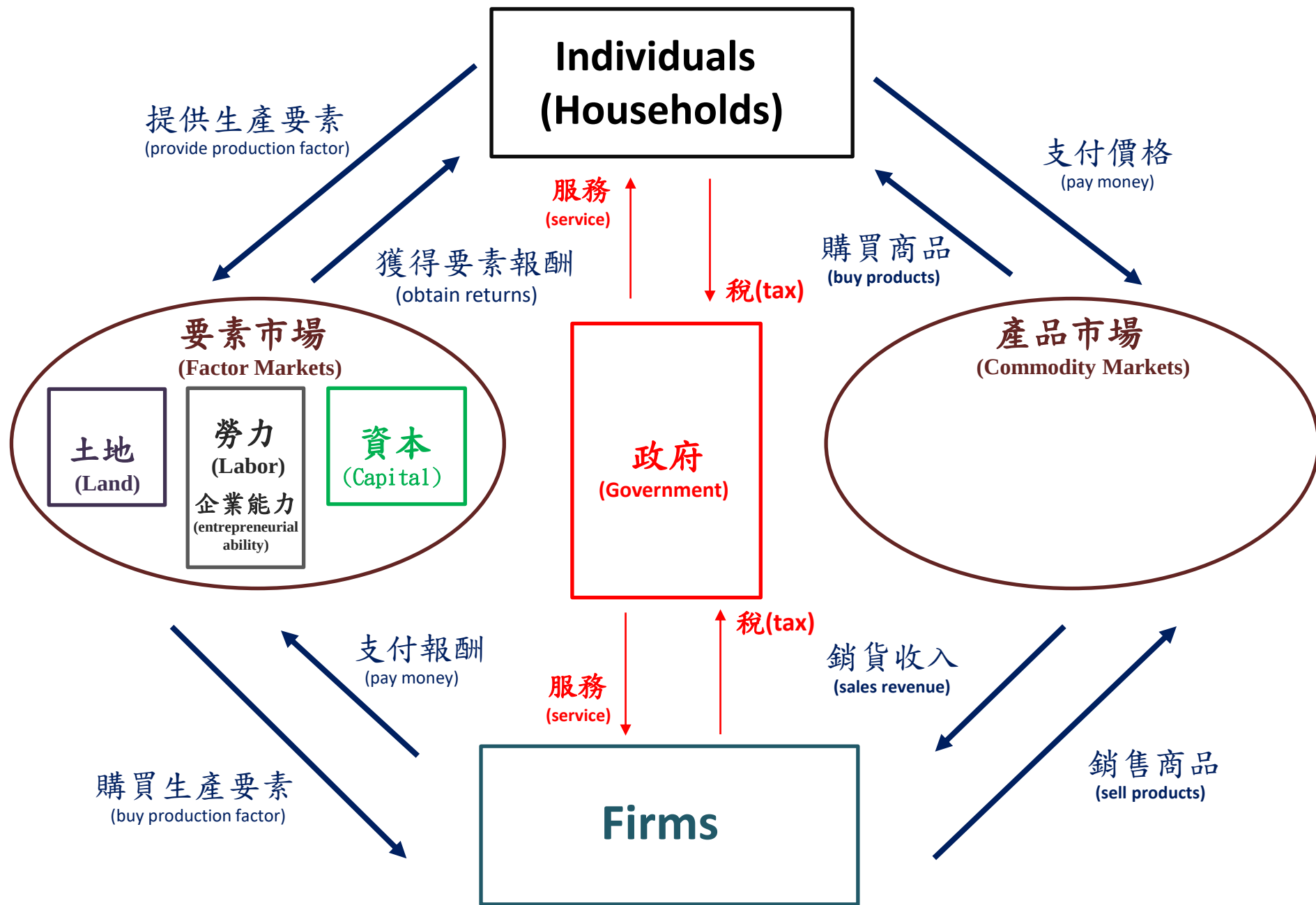
- 買賣生產要素之所在；有四種要素：土地、資本、勞動
企業能力

[The places that trade production factors. There are four kinds of production factors: land, capital, labor, and entrepreneurial ability.]

[2] 產品市場 (the market of commodities)

- 買賣商品之所在，交易標的為各種可供消費的商品

[The places that trade commodities.]



Markets and Competition (1)

- **Market**
 - A group of buyers and sellers of a particular good or service
 - Buyers as a group
 - Determine the demand for the product
 - Sellers as a group
 - Determine the supply of the product

Markets and Competition (2)

- **Competitive market**
 - Many buyers and many sellers, each has a negligible impact on market price
- **Perfectly competitive market**
 - Buyers and sellers are so numerous that no one can affect the market price
- Hereinafter we assume that all of the buyers and sellers are price takers (價格接受者)

需求量

(Quantity Demanded)

需求量是指「其他條件不變，一定期間內，給定某一商品（X）的價格，潛在購買者對該商品願意而且能夠購買的數量」，

其中：

- **其他條件不變**，是指X商品價格之外，其他(替代)商品的價格、消費者的偏好、消費者所得、消費者預期心理等皆未改變
- **一定期間**，是指如一週、一月、一季
- **給定某一商品價格**，例如 $P_X = 100$
- **潛在購買者**，是指需求量調查的詢問對象，不限於實際購買者
- **願意且能夠**，是指需求量要有實踐的可能，不是單純的「渴望」

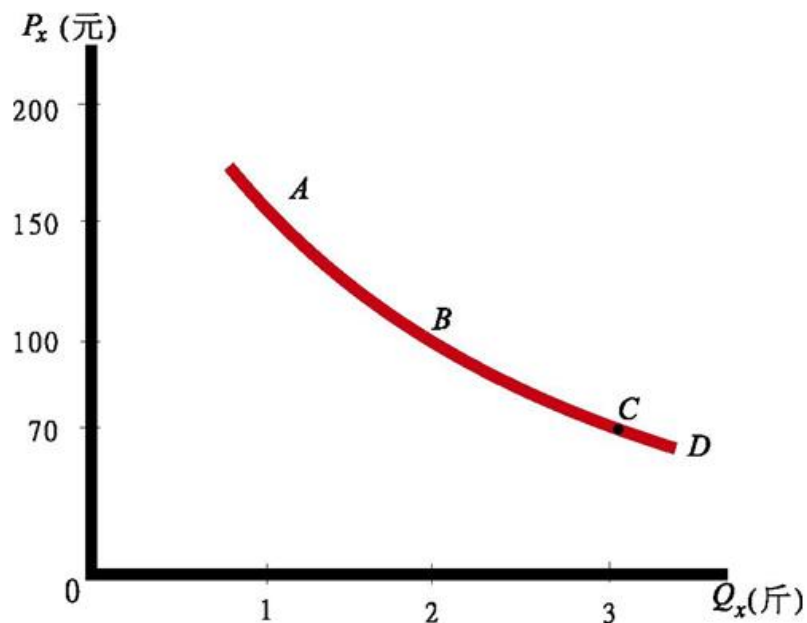
需求函數：描述需求量與商品價格的關係

(Demand Function)

- X 商品的需求函數一般寫為

$$Q_X^D = f(P_X | P_Y, I, R, \dots),$$

其中 Q_X^D 為需求量， P_X 為 X 商品的單價，
($P_Y, I, R, \dots$) 是一些影響需求量的其他變數。



需求曲線圖

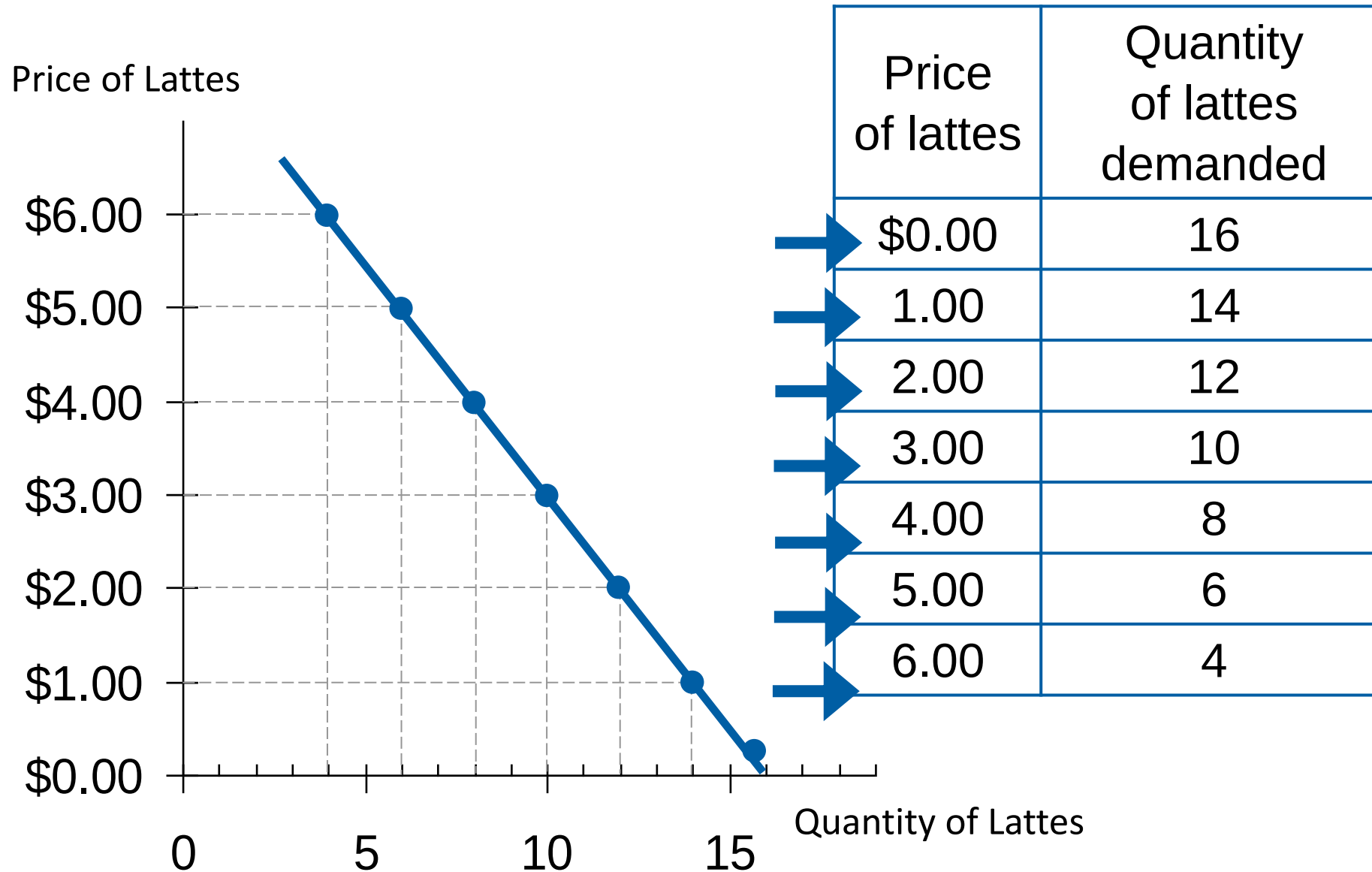
- 假設($P_Y, I, R, \dots$)皆不變，只將 Q_X^D 與 P_X 的關係在圖上畫出，則為需求曲線，如左圖
- 需求曲線 (Demand Curve) 是負斜率，表示價格越高，需求量越少；價格越低，需求量越大。是謂「需求法則」(Law of Demand)

Sam's Demand Schedule

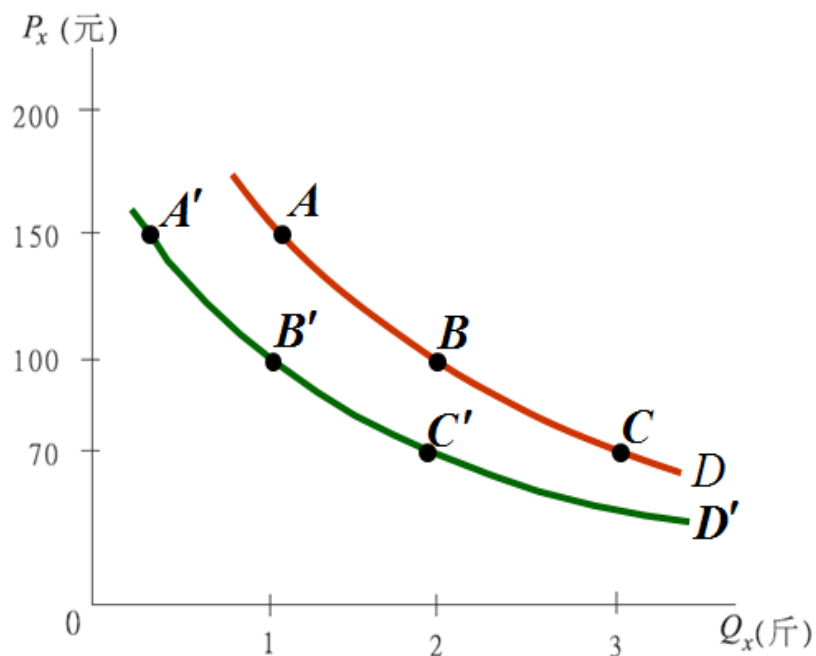
- Demand schedule:
 - A table, shows the relationship between the price of a good and the quantity demanded
 - Example: Sam's demand for lattes
 - Notice that Sam's preferences obey the law of demand.

Price of lattes	Quantity of lattes demanded
\$0.00	16
1.00	14
2.00	12
3.00	10
4.00	8
5.00	6
6.00	4

Sam's Demand Schedule and Demand Curve



需求曲線的移動



需求曲線圖

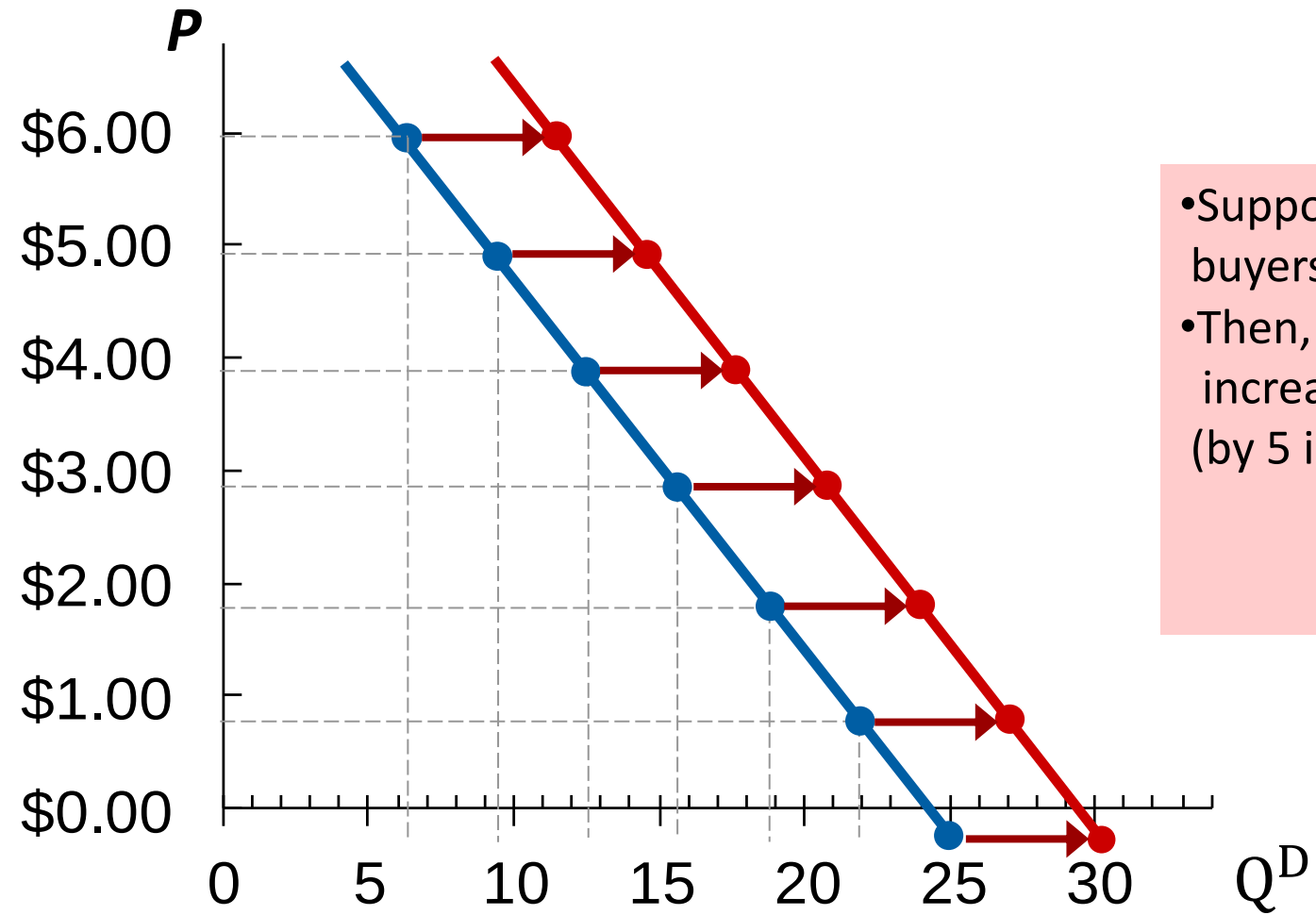
- 假設($P_Y, I, R, \dots$)發生改變，則需求曲線會整條左右、上下移動
- 假設($P_Y, I, R, \dots$)皆不改變，則 P_X 與 Q_X^D 在同一條需求曲線上移動
 - 需求法則不一定都對，「季芬財」(Giffen goods) 就是一種反例，也就是其他條件相同，價格越高，需求量反而越高，例如：極度貧窮家庭對於生活必需品的需求，像是麵粉和米

影響需求曲線的非商品本身價格條件

(讓整條X商品需求曲線左右、上下移動的其他條件 – Demand Curve Shifters)

(1)商品需求者的數量(Number of buyers)

- Increase in number of buyers
 - Increases quantity demanded at each price
 - Shifts demand curve to the right
- Decrease in number of buyers
 - Decreases quantity demanded at each price
 - Shifts demand curve to the left



- Suppose the number of buyers increases.
- Then, at each P , Q^D will increase.
(by 5 in this example).

(2) 相關商品的價格, P_Y (Price of related good) :

若 P_Y 與 Q_X^D 同向變動, 則 X 與 Y 為替代品(substitutes);

若 P_Y 與 Q_X^D 反向變動, 則 X 與 Y 為互補品(complements)

- 互為替代品的例子: X = 羊肉, Y = 牛肉

假定所有人都能接受這兩種肉品, 且同樣喜歡,

然後給定其他條件不變(P_X 不變), $P_Y \downarrow$ 隱含 $Q_Y^D \uparrow \Rightarrow Q_X^D \downarrow$

因為互為替代品

所以 P_Y 與 Q_X^D 同向變動

需求法則成立

- 互為互補品的例子: X = 羊肉, Y = 當歸中藥材

假定現在是冬天,

然後給定其他條件不變(P_X 不變), $P_Y \downarrow$ 隱含 $Q_Y^D \uparrow \Rightarrow Q_X^D \uparrow$

因為互為互補品

所以 P_Y 與 Q_X^D 反向變動

需求法則成立

(3) I (所得) :

若所得與 Q_X^D 同向變動，則 X 商品為正常品(或正常財，normal goods)；如果與 Q_X^D 反向變動，則 X 商品為劣等品(或劣等財，inferior goods)

- 正常品的例子：
 - (1) Samsung各代的旗艦手機
給定旗艦機的單價(給定 P_X)，所得越高的家庭，
旗艦機買得越多
 - (2) 高級跑車
 - (3) 大多數的商品都是
- 劣等品的例子：
 - (1) 貧窮時期的台灣，大家當主食食用的番薯
隨著所得增加，即使是番薯價格不變(給定 P_X)，番薯
也逐漸被白米取代成為新的主食
 - (2) 智慧型手機出現後的傳統手機
 - (3) 液晶螢幕出現後的傳統螢幕
 - (4) 很多被淘汰掉的商品或許都是劣等財

(4) 消費者的偏好 (Tastes)：

每個人或家庭，對某一個商品需求量其實反映其偏好，所以某種程度上需求是消費者偏好的呈現；偏好的改變，即便是商品價格不變，都可能影響消費者對其商品的需求量

- 例如：(1) 其他條件不變，豬肉價格不變，某消費者在信仰回教後，對豬肉的需求量將下降(至0需求)
- (2) 其他條件不變，傳統手機價格不變，在智慧型手機出現後，消費者對傳統手機的需求量將下降
- (3) 其他條件不變，洛神花價格不變，在發現洛神花有抗氧化、降血脂功效後，消費者對洛神花食品的需求量將提升



「田間紅寶石」 酸甜洛神花抗氧化益健康

TVBS新聞 - 2017年11月6日

這陣子正值洛神花產季，其實酸甜的洛神花從中醫古籍就記載不少療效，像是能助消化、生津降火等，近來也有醫學研究指出，洛神花抗氧化劑含量相當高，也有... 國際研究指出，在280種普遍飲品當中，洛神花的抗氧化功效名列第一，還勝過綠茶，還有臨床研究找來血壓偏高男女，喝了6個月實驗組血壓下降4個單位。



養顏美容的洛神花

台灣大紀元 - 2017年8月10日

洛神花一般都在夏、秋時開花，花期長，除花萼深紅外，莖及葉也呈淡玫瑰色，十分美麗。洛神花可作鮮品或是乾品使用，常被摘下來曬乾作為茶飲，是熱帶地區一種流行的飲料，在非洲及中東一帶的經濟價值相當高，在部分熱帶及東南亞國家亦有當作為藥用。洛神花並非中國原產，在傳統的中藥典籍中並沒有它的功效...



抗氧化勝過綠茶 洛神花茶降血壓功效媲美藥物

元氣網 | 聯合新聞網 (新聞發布) - 2017年11月1日

在兩百八十種普遍飲品的抗氧化劑含量比較中，洛神花茶位居第一，擊敗了其他重磅級茶飲，包括經常為人稱道的綠茶。圖/ingimage 洛神花茶是用同名的花所製作的，也被稱為玫瑰茄 (roselle)、酸模 (sorrel)、牙買加茶 (jamaica) 或酸茶。這種花草茶帶有像蔓越莓般的特殊酸味，色澤鮮紅，冷熱皆宜，在世界各地都能...

這樣迷人的酸甜滋味讓日本人簽署「產業合作交流備忘錄」，一共下訂了20噸的洛神，而且1元，飆到現在...

日本市場需求大 台東擴大洛神花契作面積

客家新聞 (新聞發布) - 2018年2月22日

台東洛神花，一直是很受到歡迎的作物，去年就有日本食品業者，採買2噸試做加工產品，也獲得日本市場的歡迎，今年更把洛神花訂單提高10倍，然而由於氣候異常，農民種植意願不高，台東地區農會全縣收購，才勉強收齊日商需求量，因此也決定，擴大洛神花契作面積至100公頃，以維持未來供貨需求。堆高機把一箱...



促成東日農產交流 臺東洛神花果20噸運日本

Yahoo奇摩新聞 (新聞發布) - 2018年2月22日

在臺東縣政府與臺東區農會的努力下，再次運送20噸的有機洛神鮮花至日本，做為日本國「南信州果子工房」合作，開發周邊產品。黃健庭表示，去年前往日本長野縣交流時，促成與「南信州果子工房」社長簽署「臺東縣產業合作交流備忘錄」，當下訂購2噸的洛神果進行技術合作，當年暑假的台灣祭獲得熱烈迴響，今年即...



訂單增10倍! 台東洛神進軍日本

Yahoo奇摩新聞 (新聞發布) - 2018年2月22日

台東出產的洛神標榜無毒健康，這幾年成了超夯商品，現在就連日本也看中洛神的好，去年先進口兩噸試做產品之後大受歡迎，今年一口氣把進口量提高十倍，看來有紅寶石之稱的洛神，在日本即將掀起一股流行旋風。將洛神花切成丁加入白米中一起蒸熟，沒過多久，酸酸甜甜的洛神飯就大功告成，最近在日本很流行吃...

(5)消費者的預期心理(Expectations about the future)：

消費者之於商品，會有消費跨期替代(intertemporal substitution)的現象，亦即多數商品是「今日可買明日也可買」、「本週可買下週也可買」，在此情況下，若消費者預期未來某商品價格會上漲，則在給定今天的商品價格，今天的某商品需求會上升；反之則商品需求下降

- 例如：(1) 其他條件不變，本週菜價不變，下週颱風將襲台，則本週的蔬菜需求量會大增
- (2) 其他條件不變，本週油價不變，中油在宣布調升下週油價時，消費者於本週汽油需求量會大增
- (3) 其他條件不變，本月黃金價格不變，下個月黃金價格預期大漲，則黃金開採公司的股票需求量將大增
- (4) 其他條件不變，二月衛生紙價格不變，在新聞大篇幅報導衛生紙價格三月將大漲後，二月的衛生紙需求量暴增



台人瘋搶衛生紙登上BBC版面

蘋果日報 (新聞發布) - 15 小時前

這幾天「搶購衛生紙」成為國人熱門話題，也登上國際媒體版面，英國廣播公司（BBC）新聞網站以「台灣為何搶購衛生紙」為題報導此事。內文指稱，台灣網友近日紛紛在社群網站分享賣場空空如也的衛生紙貨架，有些民眾反映，現在與其擔心的衛生紙漲價1至3成，更該擔心的是因為搶購而買不到衛生紙。衛生紙要漲價 ...

台灣搶購登上外媒《BBC》：衛生紙漲價全球少見

自由時報電子報 - 17 小時前

衛生紙喊漲民眾預期心理如滾雪球

經濟日報 (新聞發布) - 17 小時前

台灣人瘋搶熱潮...箱箱囤貨秒搬光！BBC：很少看見衛生紙漲價

ETtoday - 13 小時前

衛生紙喊漲引發預期心理搶購囤積潮如滾雪球

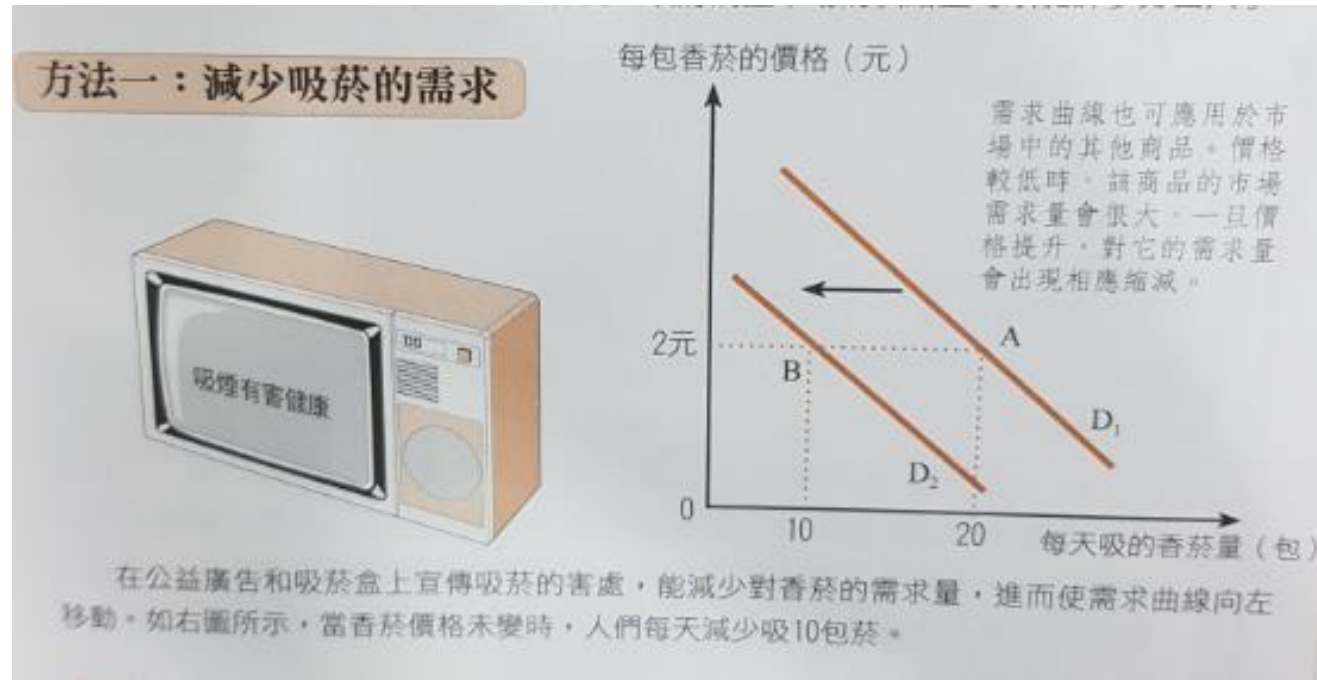
深入報導 - 中央社即時新聞 - 17 小時前

政院：賣場衛生紙都有貨民眾別慌

深入報導 - udn 聯合新聞網 - 13 小時前

國家降低香菸消費的方法 (Case Study)

(The way to suppress the consumption of cigarette from government point of view)



利用廣告或警語來改變消費者的偏好，使整個香菸的需求曲線左移，降低香菸的需求量
[Use advertisement or warnings to change buyers' preference. That could shift the demand curve to left side due to the decrease in the demand for the cigarettes.]

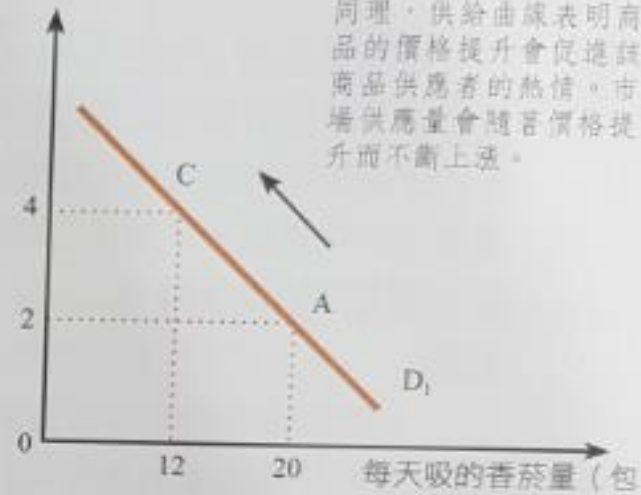
方法二：提高香菸的價格



徵稅

香菸價格提高

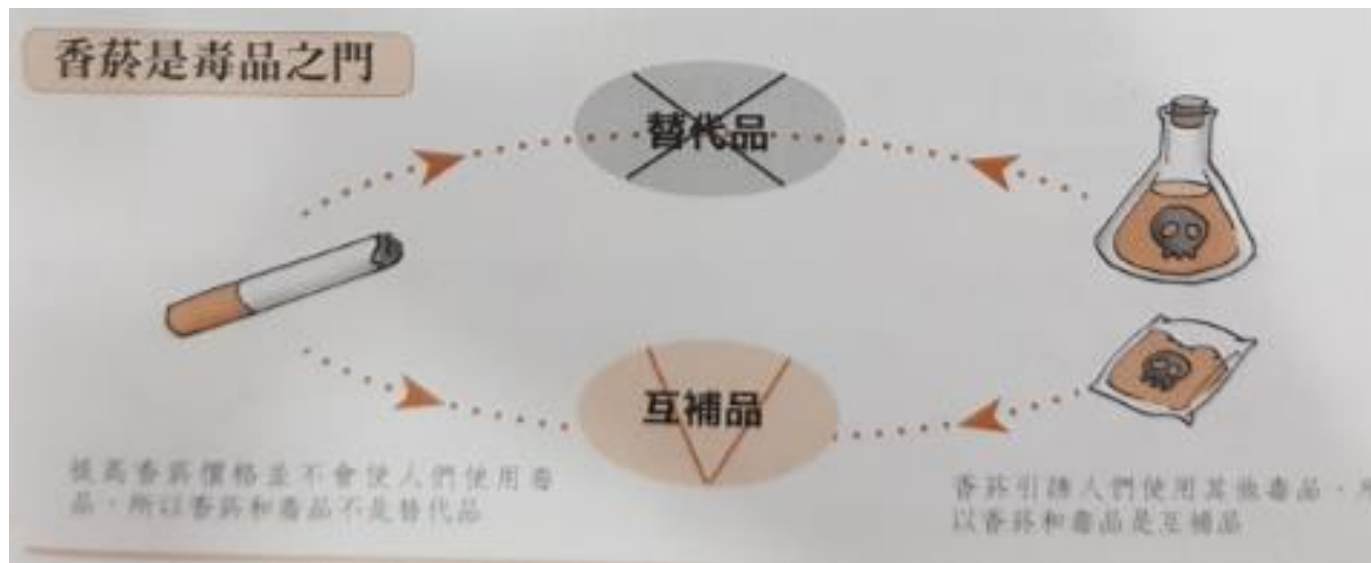
每包香菸的價格（元）



政府對菸草行業徵收香菸稅，促使菸草商提高了香菸價格。如右圖所示，需求曲線沒變，但人們的消費點向上移——在價格從20元上升到40元時，需求量從20包減少到12包。

利用課稅的手段使香菸價格提高，以降低香菸消費者的需求量

[Or tax the cigarette suppliers to force them push the price up. Higher cigarette price could suppress the buyers' demand for cigarette.]



(1) 香菸與毒品不是替代品，所以政府降低香菸的需求量並不會提高毒品的需求

[Cigarettes and drugs are not substitutes. Thus, suppressing the demand for cigarettes does not increasing the demand for drugs]

(2) 香菸氾濫，很可能也同時提高毒品的需求，所以香菸與毒品是互補品，有鑑於此，政府更應該打壓香菸的需求

[High supply of cigarettes possibly pushes the demand for drugs up. Thus, cigarettes and drugs are complements. As a result, government needs suppress the demand for cigarettes]

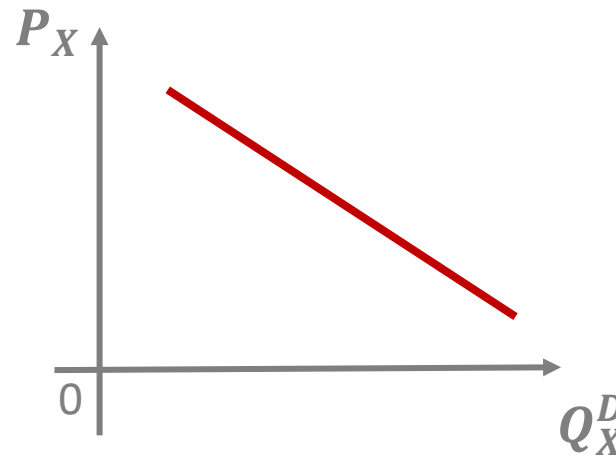
需求量、需求曲線小結

- X 商品的需求函數一般寫為

$$Q_X^D = f(P_X \mid P_Y, I, R, \dots),$$

影響X商品需求量的其他變數

- 需求法則基本上告訴我們，給定 $(P_Y, I, R, \dots)$ 皆不變， $P_X \uparrow \Rightarrow Q_X^D \downarrow$



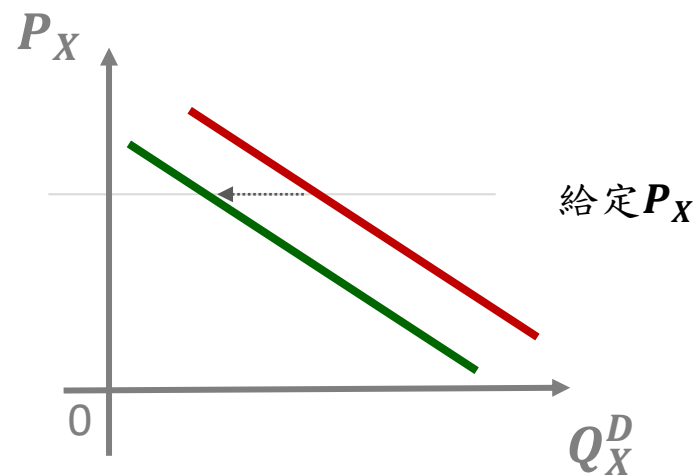
但季芬財是例外：給定 $(P_Y, I, R, \dots)$ 皆不變， $P_X \uparrow \Rightarrow Q_X^D \uparrow$

- 給定X商品價格 P_X ，且其他條件不變，若 X，Y 兩個商品互為替代品，則

Y 商品的需求法則

$$P_Y \downarrow \text{隱含 } Q_Y^D \uparrow \Rightarrow Q_X^D \downarrow$$

X, Y 互為替代品

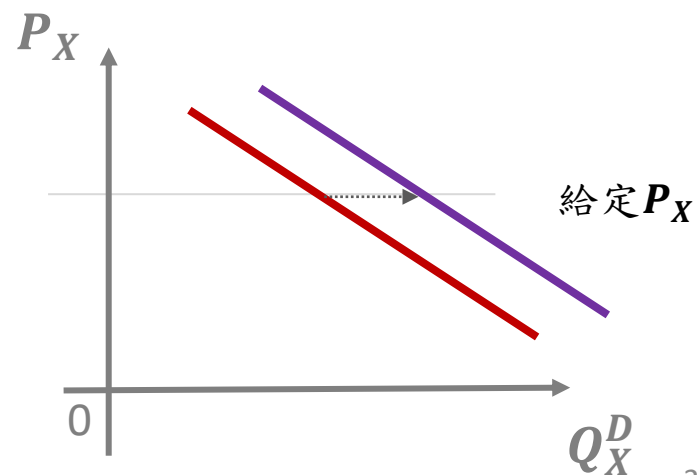


- 給定X商品價格 P_X ，且其他條件不變，若 X，Y 兩個商品互為互補品，則

Y 商品的需求法則

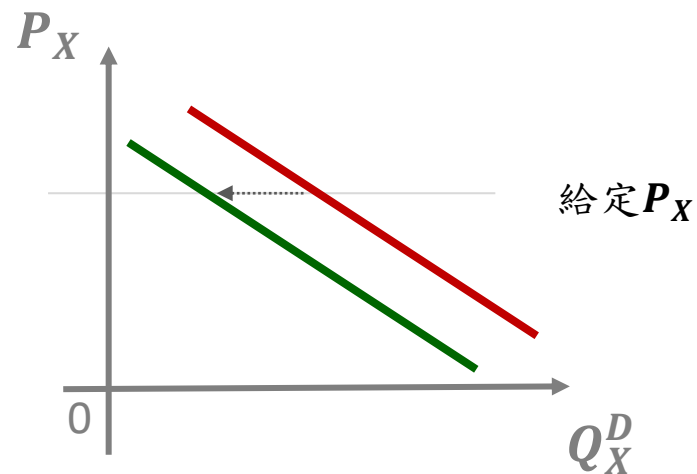
$$P_Y \downarrow \text{隱含 } Q_Y^D \uparrow \Rightarrow Q_X^D \uparrow$$

X, Y 互為互補品



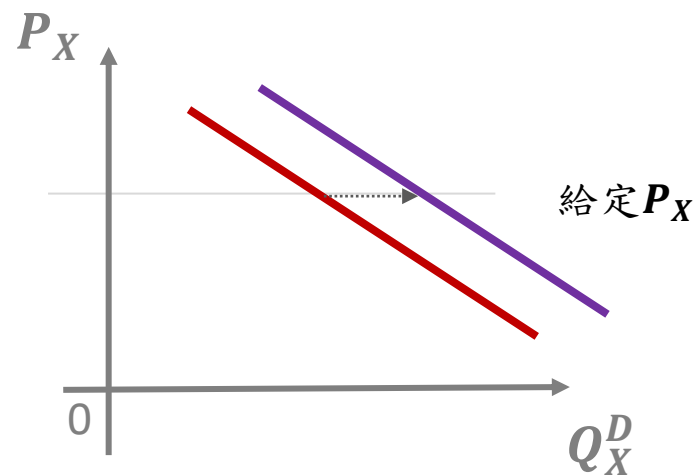
- 給定X商品價格 P_X ，且其他條件不變，若消費者收入增加，且X商品為劣等財，則

$$I \uparrow \Rightarrow Q_X^D \downarrow$$



- 給定X商品價格 P_X ，且其他條件不變，若消費者收入增加，且X商品為正常財

$$I \uparrow \Rightarrow Q_X^D \uparrow$$



- 給定 X 商品價格 P_X ，因消費者偏好、消費者預期心理的改變而致使 X 商品需求量 Q_X^D 改變，讓整條需求曲線移動的推論與上面相同！

Variable	A Change in This Variable . . .
Price of the good itself	Represents a movement along the demand curve
Income	Shifts the demand curve
Prices of related goods	Shifts the demand curve
Tastes	Shifts the demand curve
Expectations	Shifts the demand curve
Number of buyers	Shifts the demand curve

供給量

(Quantity Supplied)

供給量是指「其他條件不變，一定期間內，給定某一商品（X）的價格，潛在銷售者對該商品願意而且能夠提供銷售的數量」，

其中：

- 其他條件不變 (other things being equal)，是指X商品價格之外，其他(替代)商品的價格、生產要素的成本、生產技術、廠商預期商品價格等皆未改變
- 一定期間，是指如一週、一月、一季
- 給定某一商品價格，例如 $P_X = 100$
- 潛在銷售者，是指銷售量調查的詢問對象，不限於實際銷售者
- 願意且能夠，是指銷售量要有實際可以提供出來的可能，不是單純的「意願」

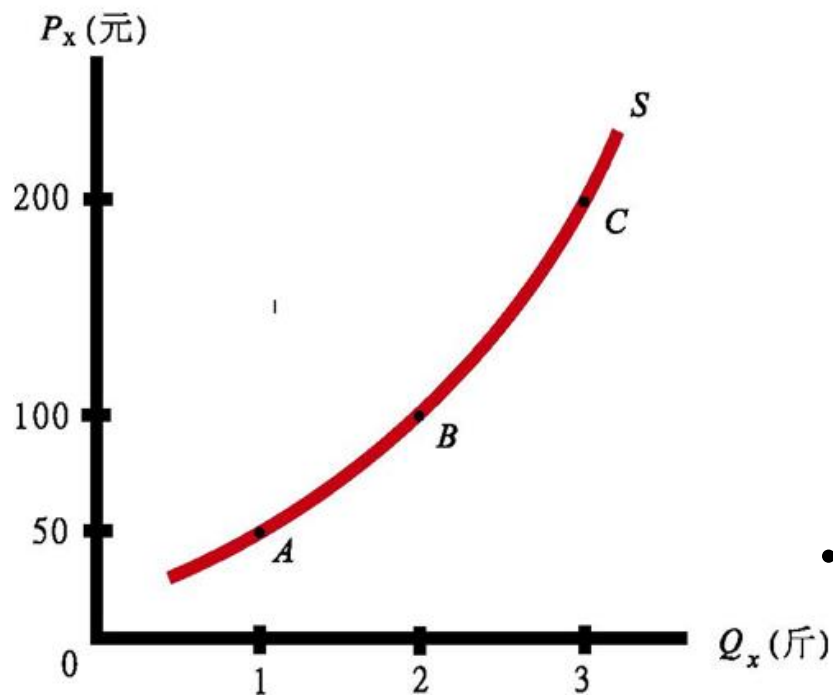
供給函數：描述供給量與商品價格的關係

(Supply Function)

- X 商品的供給函數一般寫為

$$Q_X^S = g(P_X | P_Y, P_F, R, \dots),$$

其中 Q_X^S 為供給量， P_X 為 X 商品之價格，
($P_Y, P_F, R, \dots$) 是一些影響供給量的其他變數。



供給曲線圖

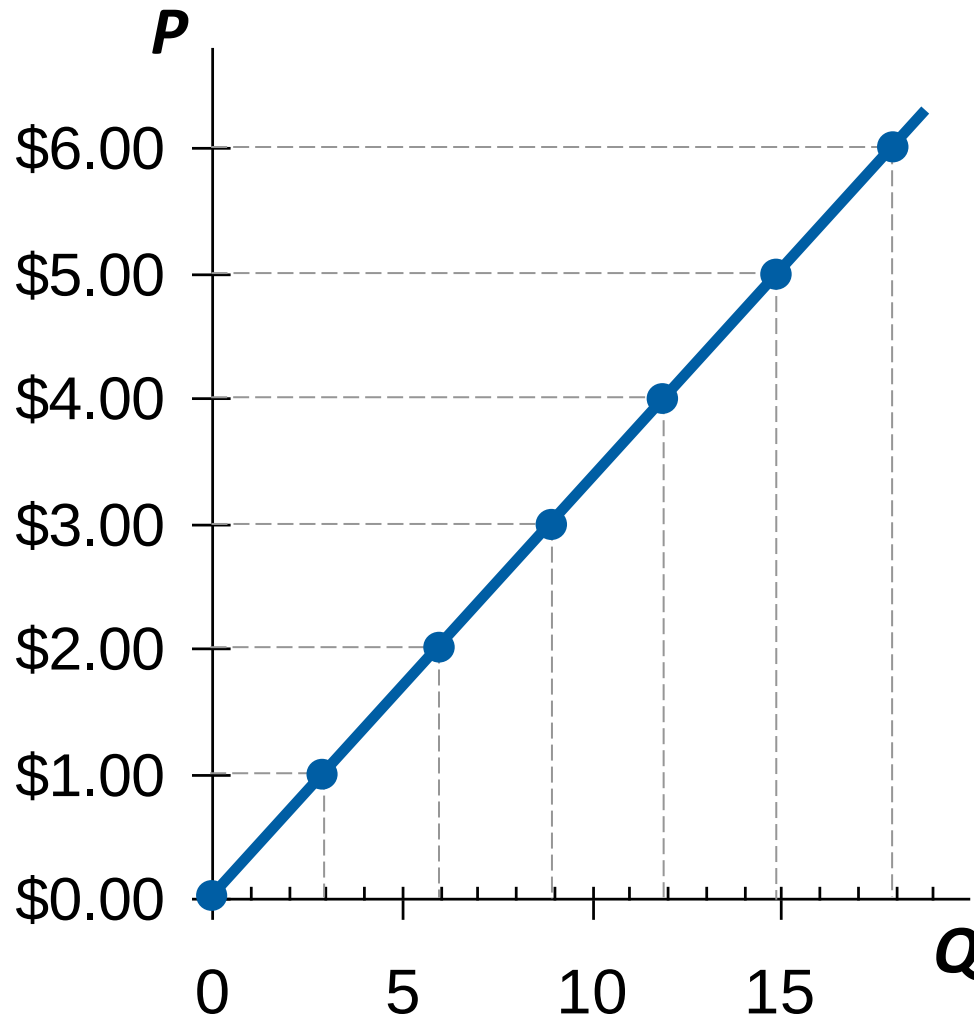
- 假設($P_Y, P_F, R, \dots$)皆不變，只將 Q_X^S 與 P_X 的關係在圖上畫出，則為供給曲線，如左圖
- 供給曲線(Supply Curve)是正斜率，表示價格越高，供給量會增加；價格越低，供給量會減少。是謂「供給法則」(Law of Supply)

Starbucks' Supply Schedule

- Supply schedule:
 - A table, shows the relationship between the price of a good and the quantity supplied.
 - Example: Starbucks' supply of lattes
 - Notice that Starbucks' supply schedule obeys the law of supply

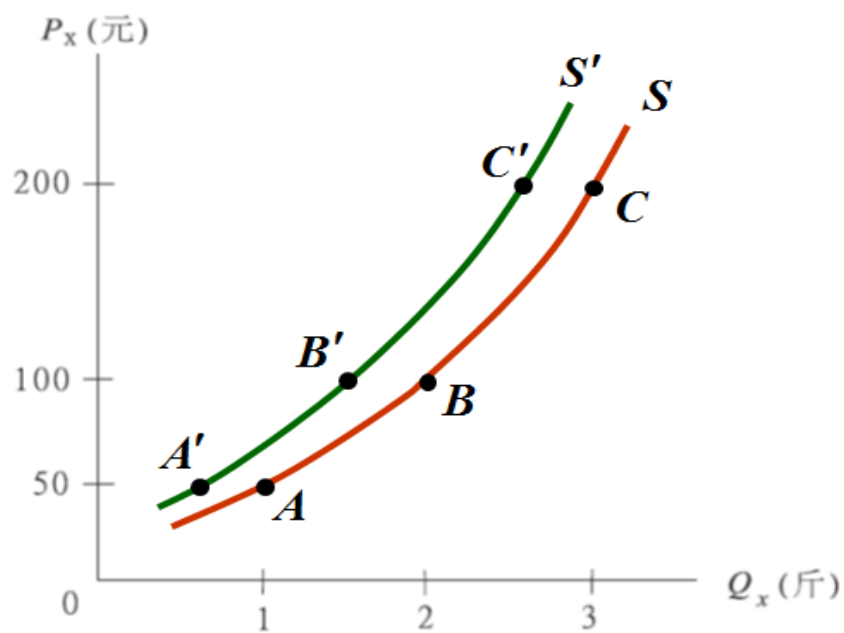
Price of lattes	Quantity of lattes supplied
\$0.00	0
1.00	3
2.00	6
3.00	9
4.00	12
5.00	15
6.00	18

Starbucks' Supply Schedule and Supply Curve



Price of lattes	Quantity of lattes supplied
\$0.00	0
1.00	3
2.00	6
3.00	9
4.00	12
5.00	15
6.00	18

供給曲線的移動



供給曲線圖

- 假設($P_Y, P_F, R, \dots$)發生改變，則供給曲線會整條左右、上下移動
- 假設($P_Y, P_F, R, \dots$)皆不改變，則 P_X 與 Q_X^S 在同一條供給曲線上移動
 - 供給法則 (P_X 與 Q_X^S) 的正斜率關係也只是普遍的觀察，是一個「大多」符合的現象但不竟然全對
 - 供給法則什麼時候會錯？當商品價格提高，廠商多投入人力物力提高產量到…生產成本高於生產所能得到的利潤時，廠商反而會減少生產，此時會得到高價格反而低產量的關係

影響供給曲線的非商品本身價格條件

(讓整條X商品供給曲線左右、上下移動的其他條件 – Supply Curve Shifters)

(1) 商品供給者的數量 (Number of sellers)

- An increase in the number of sellers (firms or vendors)
 - Increases the quantity supplied at each price
 - Shifts supply curve to the right

(2) 使用相同生產要素的其他商品的價格, P_Y

(Price of products made from the same material) :

如果相同的經濟資源可用來生產不同的商品，則當 P_Y 上漲會使 Q_X^S 下降，X 商品的供給曲線會左移（假定 P_X 不變）；反之則 Q_X^S 上升，X 商品的供給曲線會右移

- 例如：(1) 其他條件不變，某一種化學纖維可以在同樣的設備下拿來生產禮服與窗簾，當禮服的價格大漲時，窗簾的供給量會下降
- (2) 其他條件不變，鳳梨可以被製成果乾，也可以被製成鳳梨酥，當鳳梨酥的價格大漲時，鳳梨果乾的供應量會明顯下降

(3) 生產技術 (Technology) :

若廠商對 X 商品的生產技術得到改善，則其他條件相同，例如在同樣的生產要素成本、同樣的商品價格下，該商品的供給量會增加，整條供給曲線會右移

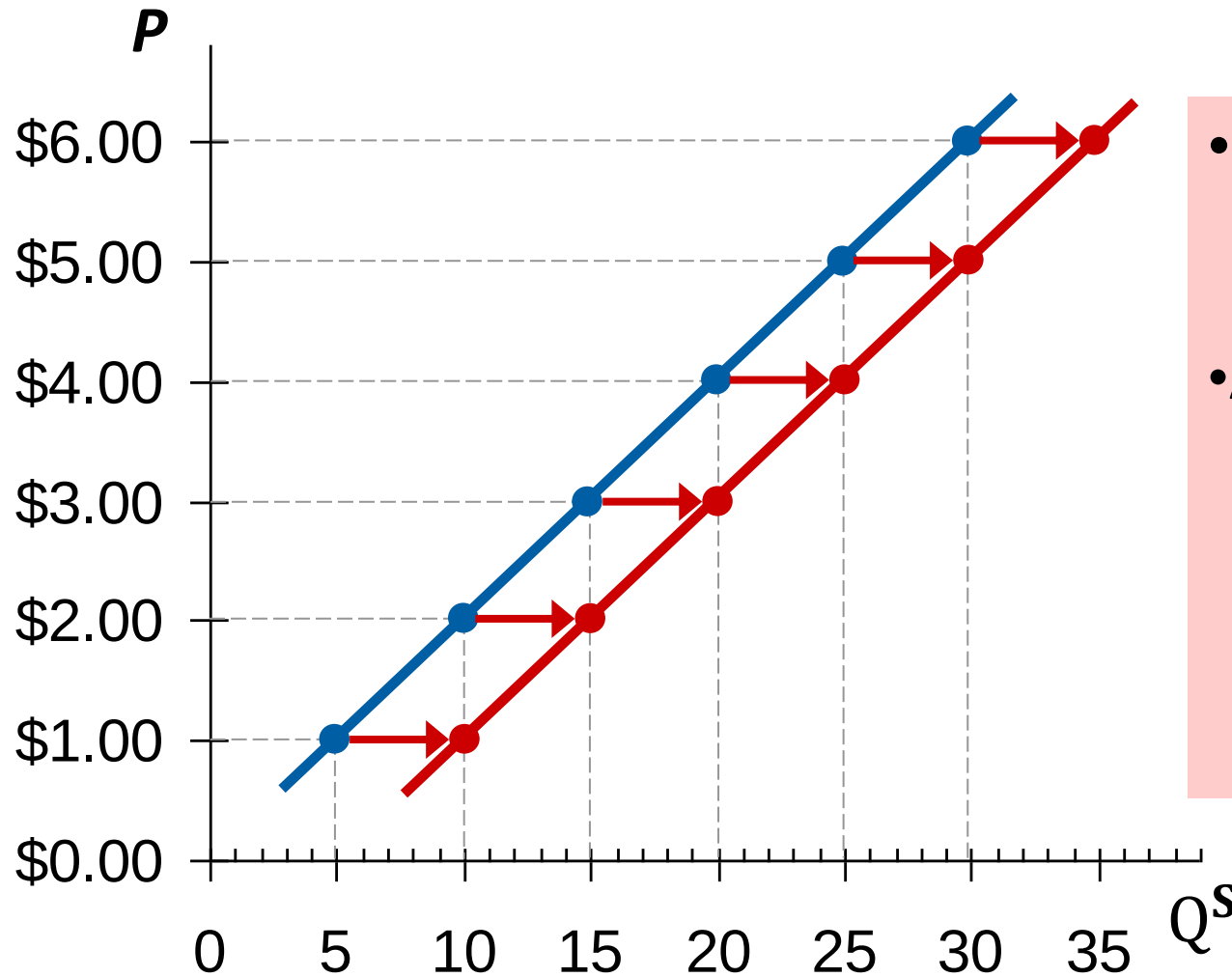
- 例如：(1) 其他條件不變，若雞飼料的改良可讓雞隻更快成熟，則給定雞肉價格，養雞業者能夠提高雞肉供給量
- (2) 其他條件不變，若基因改良的玉米較耐寒、耐蟲害，則給定玉米價格，農夫能夠提高玉米供給量

(4) 生產要素價格, P_F (Input Price) :

若生產X商品的材料價格下降，則其他條件相同，例如在同樣的生產技術、同樣的商品價格下，該商品的供給量會增加，整條供給曲線會右移

- 例如：其他條件不變，若豬飼料價格下降，則給定豬肉價格，養豬業者會養更多的豬以提供更多的豬肉

Supply Curve Shifters: Input Prices



- Suppose the price of milk falls.
- At each price, the quantity of lattes supplied will increase (by 5 in this example).

生產成本顯著降低，Apple 有意下調今年新 iPhone 發售價！

By T.T Joyce - 三月 23, 2018

👍 Like 陳泓諺 and 22K others like this.

早有傳言稱，Apple 今年已準備了三款新 iPhone 產品，分別是 5.8 吋的 iPhone Xs（暫定名，下同），6.5 吋的 iPhone X Plus，還有一款 6.1 吋 LCD 屏的 iPhone 9，將在 2018 年秋季新品發佈會上推出。這三款產品均是使用前劉海設計，並支持 Face ID 人臉識別、無線充電、IP68 防水等。



據報道，Digitimes 引用供應鏈的消息指出，其中 5.8 吋的 iPhone Xs 的製造成本顯著降低，預計下降幅度達到 10%。這意味著，在獲利相同的情況下 Apple 可以下調起步價了。而此前有分析機構給出 iPhone X 的成本價估計是 400 美元，所以新品有機會降低到 360 美元。所以這樣一來，5.8 吋新 iPhone 將有可能成為三款中最便宜的一款產品。

(5) 廠商的預期心理 (Expectations about future) :

廠商之於產品供應，也有類似消費跨期替代現象；若廠商預期 X 商品未來價格將上漲，則給定現在 X 商品的價格，廠商會降低現在該商品的供給，使現在的供給曲線往左移，然後到未來才增加此商品的供給，使供給曲線再往右移

- 例如：(1) 其他條件不變，颱風即將於下個星期來臨，則有些菜販會於本週囤積蔬菜，減少供給，待下菜價高漲時再釋出蔬菜
- (2) 其他條件不變，因天候的關係某種流行病尚未開始大爆發，所以對應的A藥品廠商將延後或減少製造，待未來氣候變遷至該流行病開始流行再進行製造

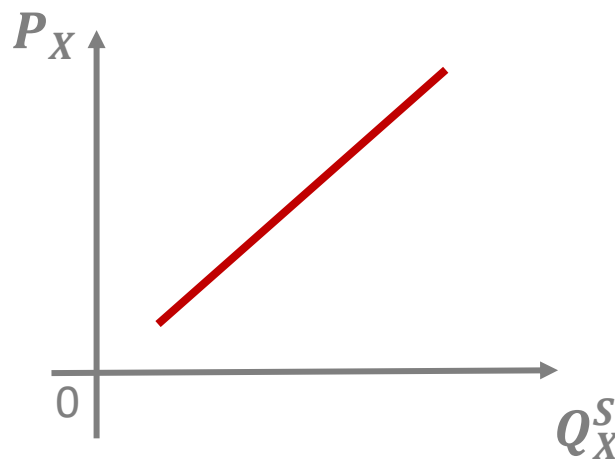
供給量、供給曲線小結

- X 商品的供給函數一般寫為

$$Q_X^S = g(P_X | P_Y, P_F, R...),$$

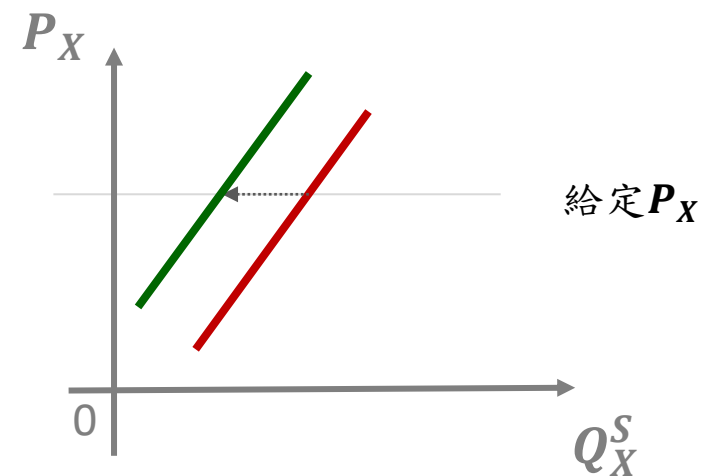
影響X商品供給量的其他變數

- 供給法則基本上告訴我們，給定 $(P_Y, P_F, R...)$ 皆不變， $P_X \uparrow \Rightarrow Q_X^S \uparrow$



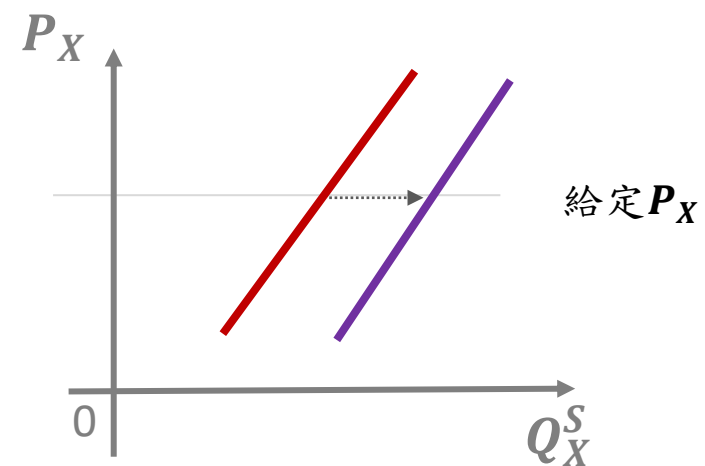
- 相同的原料可以生產X、Y商品，則給定 X 商品價格 P_X ，則

$$P_Y \uparrow \Rightarrow Q_Y^S \uparrow \Rightarrow Q_X^S \downarrow$$



- 反之，則給定X 商品價格，

$$P_Y \downarrow \Rightarrow Q_Y^S \downarrow \Rightarrow Q_X^S \uparrow$$



- 給定 X 商品價格 P_X ，因生產技術、生產要素價格、生產者預期心理的改變而致使 X 商品供給量 Q_X^S 改變，讓整條供給曲線移動的推論與上面相同！

Variable	A Change in This Variable
Price of the good itself	Represents a movement along the supply curve
Input prices	Shifts the supply curve
Technology	Shifts the supply curve
Expectations	Shifts the supply curve
Number of sellers	Shifts the supply curve
Price of products made from the same material	Shifts the supply curve

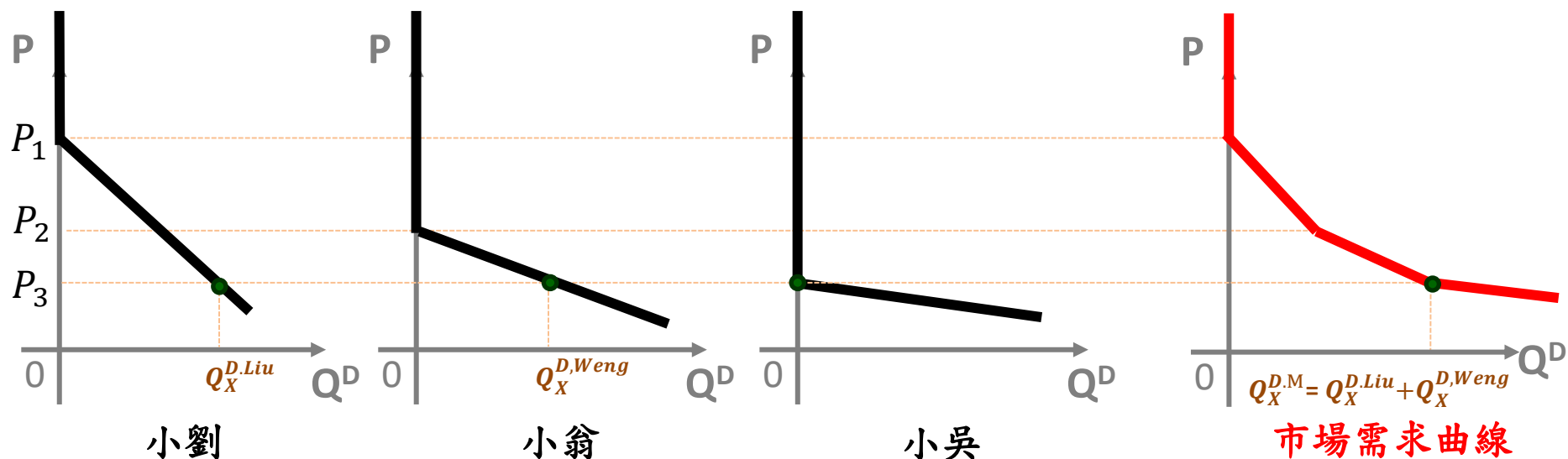
從 個人的需求曲線 到 市場的需求曲線

(Individual Demand Curve)

(Market Demand Curve)

- 個別需求曲線的水平加總 (sum of the individual demand curves horizontally), 即為市場需求曲線

Example 1: 假定 X 商品市場總共只有3人有需求，則



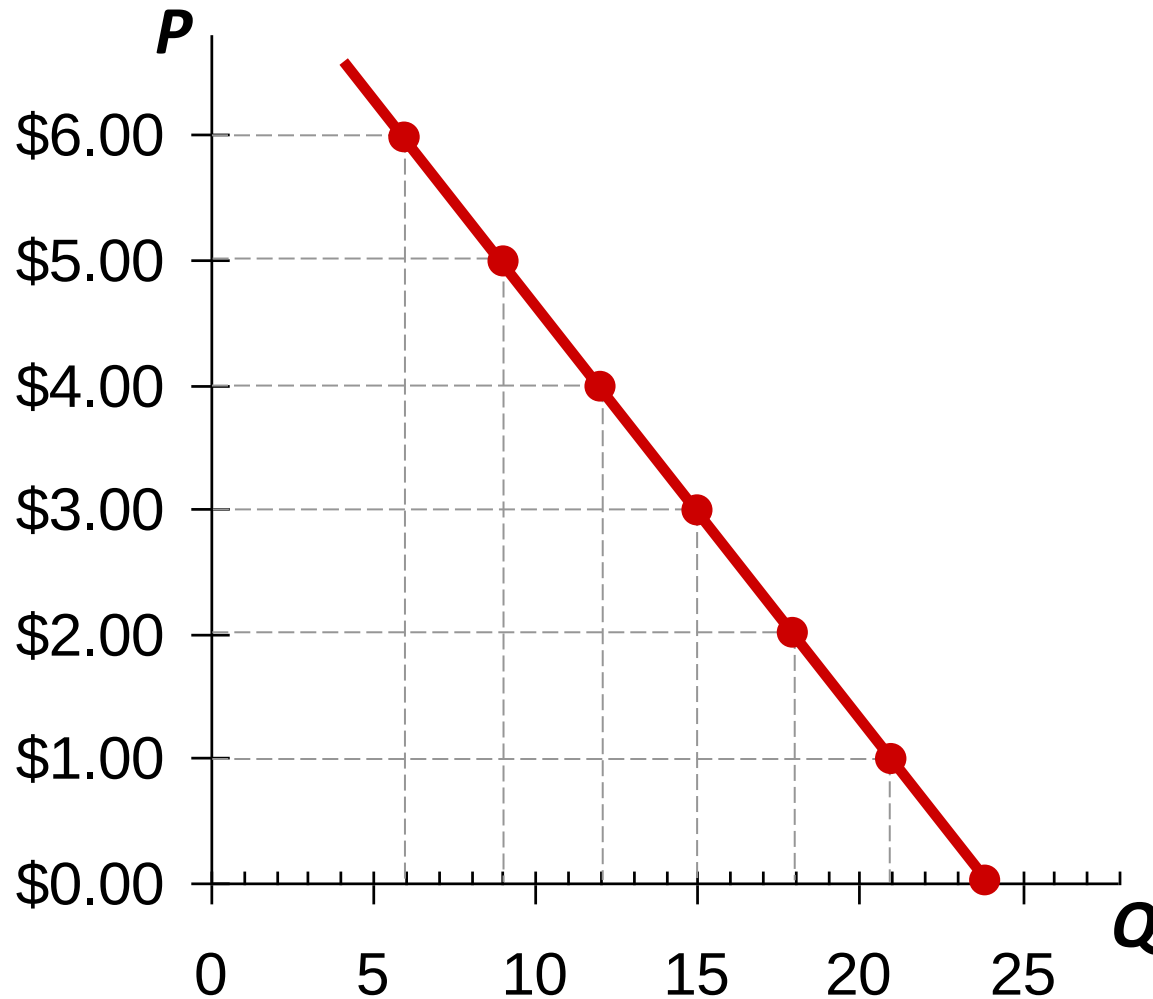
- 加總時請注意曲線的拗折。若加總人數夠多，則市場供給曲線會甚為平滑，不會出現重大拗折。

Example 2:

Suppose Sam and Dean are the only two buyers in the market for lattes. (Q^D = quantity demanded)

Price	Sam's Q^D		Dean's Q^D		Market Q^D
\$0.00	16	+	8	=	24
1.00	14	+	7	=	21
2.00	12	+	6	=	18
3.00	10	+	5	=	15
4.00	8	+	4	=	12
5.00	6	+	3	=	9
6.00	4	+	2	=	6

The Market Demand Curve for Lattes



P	Q^d (Market)
\$0.00	24
1.00	21
2.00	18
3.00	15
4.00	12
5.00	9
6.00	6

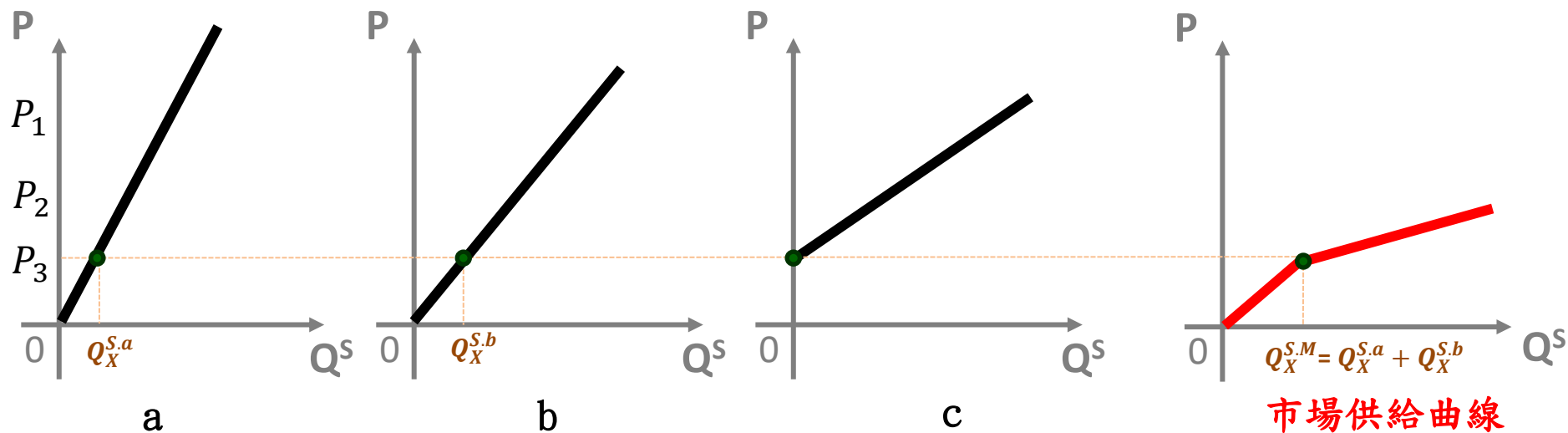
從 單一廠商的供給曲線 到 市場的供給曲線

(Individual Supply Curve)

(Market Supply Curve)

- 個別供給曲線的水平加總，即為市場供給曲線 (sum of the individual supply curves horizontally)

Example 1: 假定X商品市場總共只有3家廠商有供給，則



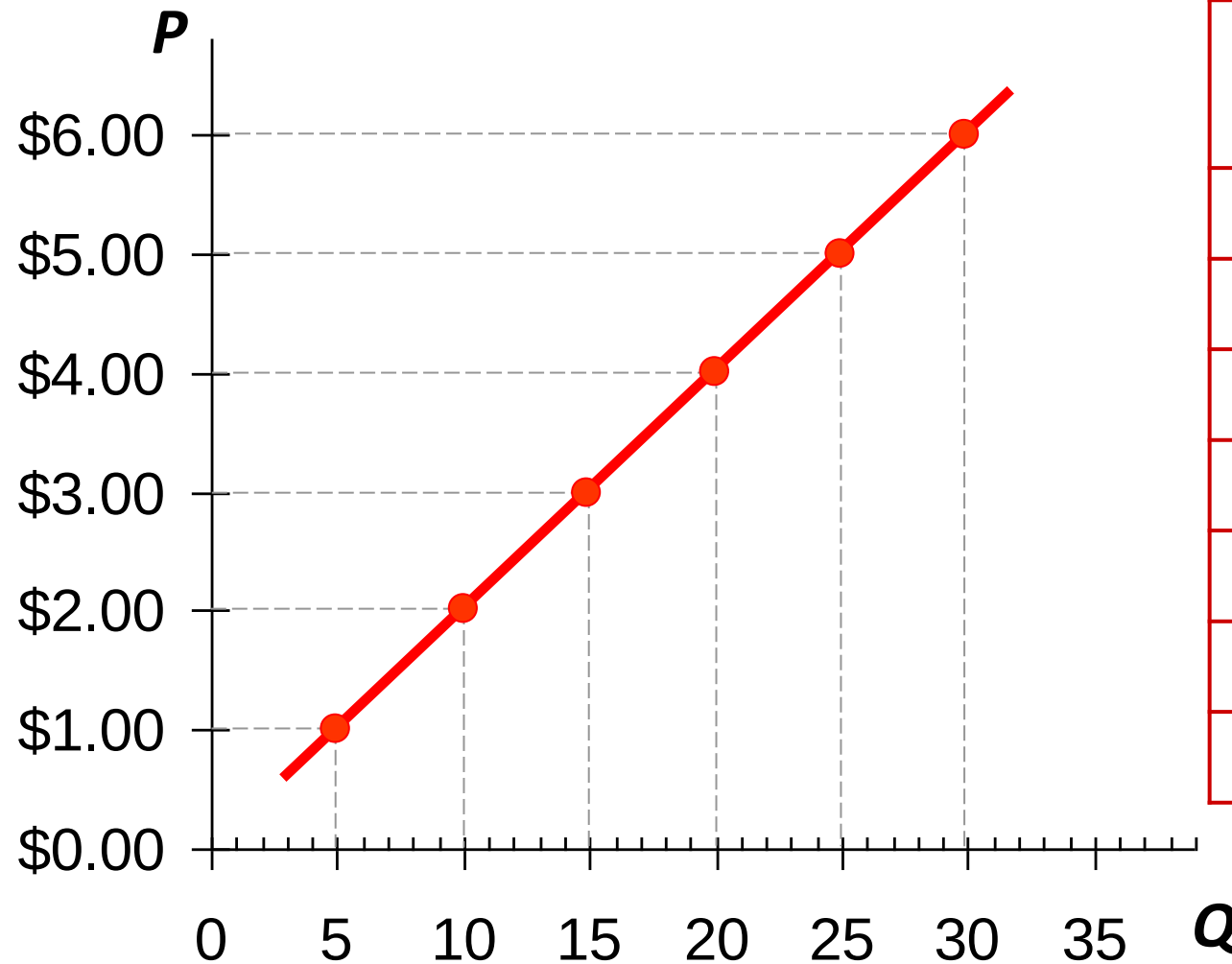
- 加總時請注意曲線的拗折。若加總人數夠多，則市場供給曲線會甚為平滑，不會出現重大拗折。

Example 2:

Suppose Starbucks and Peet's are the only two sellers in this market. (Q^S = quantity supplied)

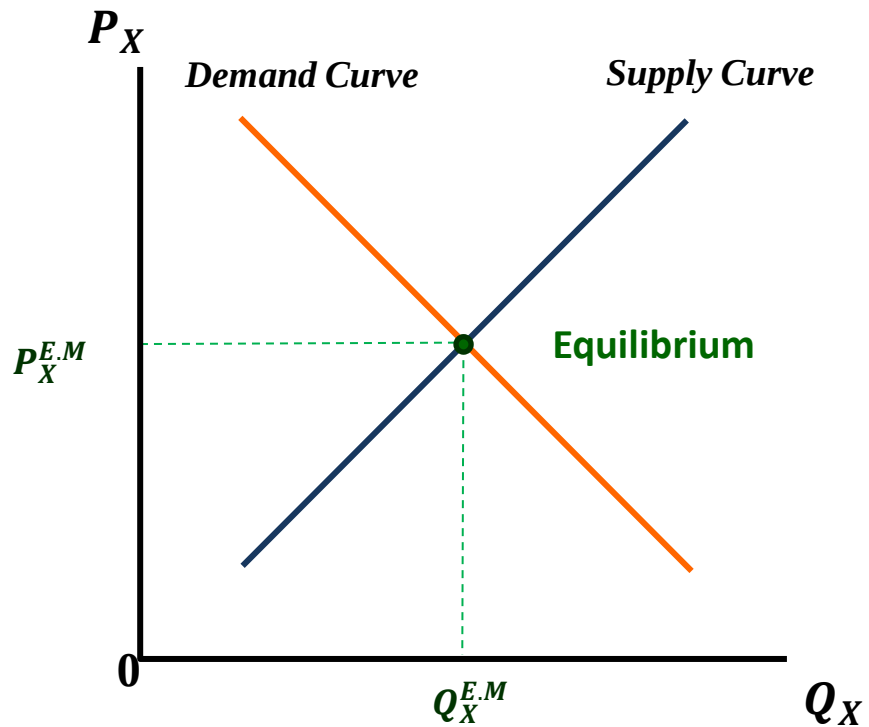
Price	Q^S Starbucks		Q^S Peet's		Market Q^S
\$0.00	0	+	0	=	0
1.00	3	+	2	=	5
2.00	6	+	4	=	10
3.00	9	+	6	=	15
4.00	12	+	8	=	20
5.00	15	+	10	=	25
6.00	18	+	12	=	30

The Market Supply Curve



P	Q^s (Market)
\$0.00	0
1.00	5
2.00	10
3.00	15
4.00	20
5.00	25
6.00	30

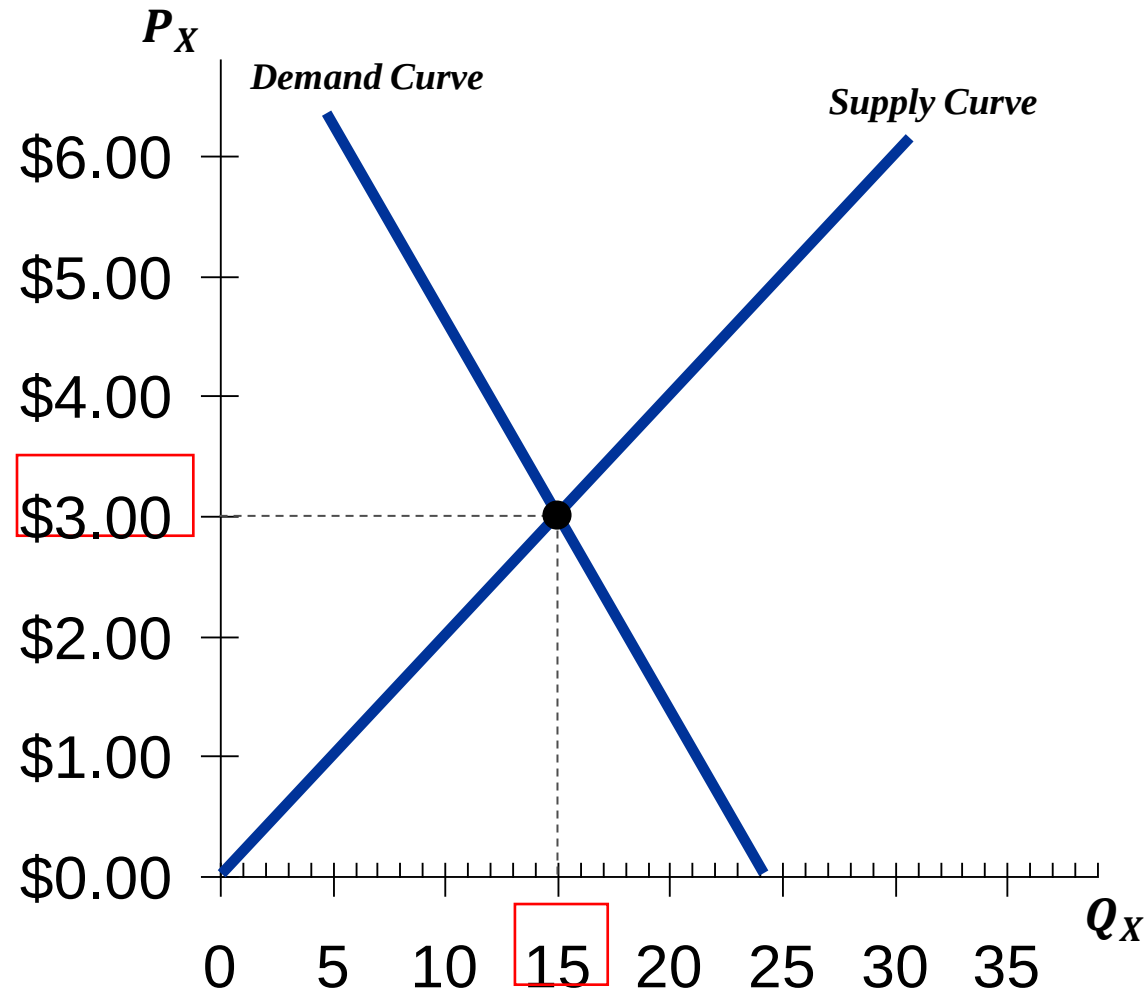
市場均衡 (Equilibrium)



- 當X商品市場的總需求量， $Q_X^{D.M}$ ，恰好等於市場的總供給量， $Q_X^{S.M}$ ，則市場達到均衡(Equilibrium)
- 若 $Q_X^{E.M}$ 為均衡數量，則
$$Q_X^{E.M} = Q_X^{D.M} = Q_X^{S.M}$$
- $Q_X^{E.M}$ 對應的商品價格為 $P_X^{E.M}$

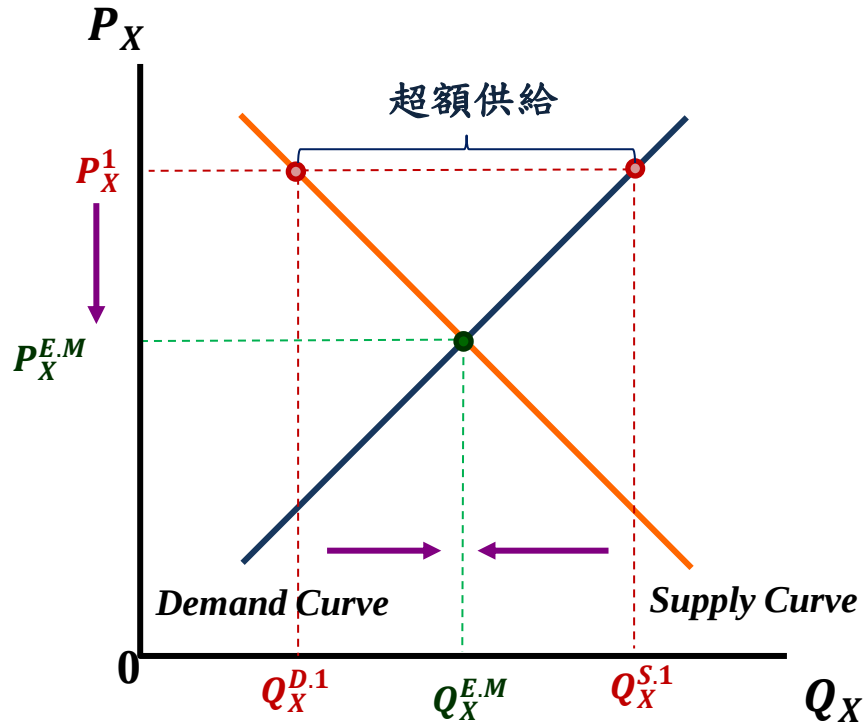
Supply and Demand Together

- **Equilibrium price:** price where $Q^{D.M} = Q^{S.M}$
- **Equilibrium quantity:** $Q^{D.M}$ and $Q^{S.M}$ at the equilibrium price



P	$Q^{D.M}$	$Q^{S.M}$
\$0	24	0
1	21	5
2	18	10
3	15	15
4	12	20
5	9	25
6	6	30

均衡之外 - 超額供給 (Surplus)



- 其他條件不變，當X商品的市場價格為 P_X^1 ， $P_X^1 > P_X^{E.M}$ ，則市場將出現超額供給：

$$Q_X^{S.1} - Q_X^{D.1} > 0$$

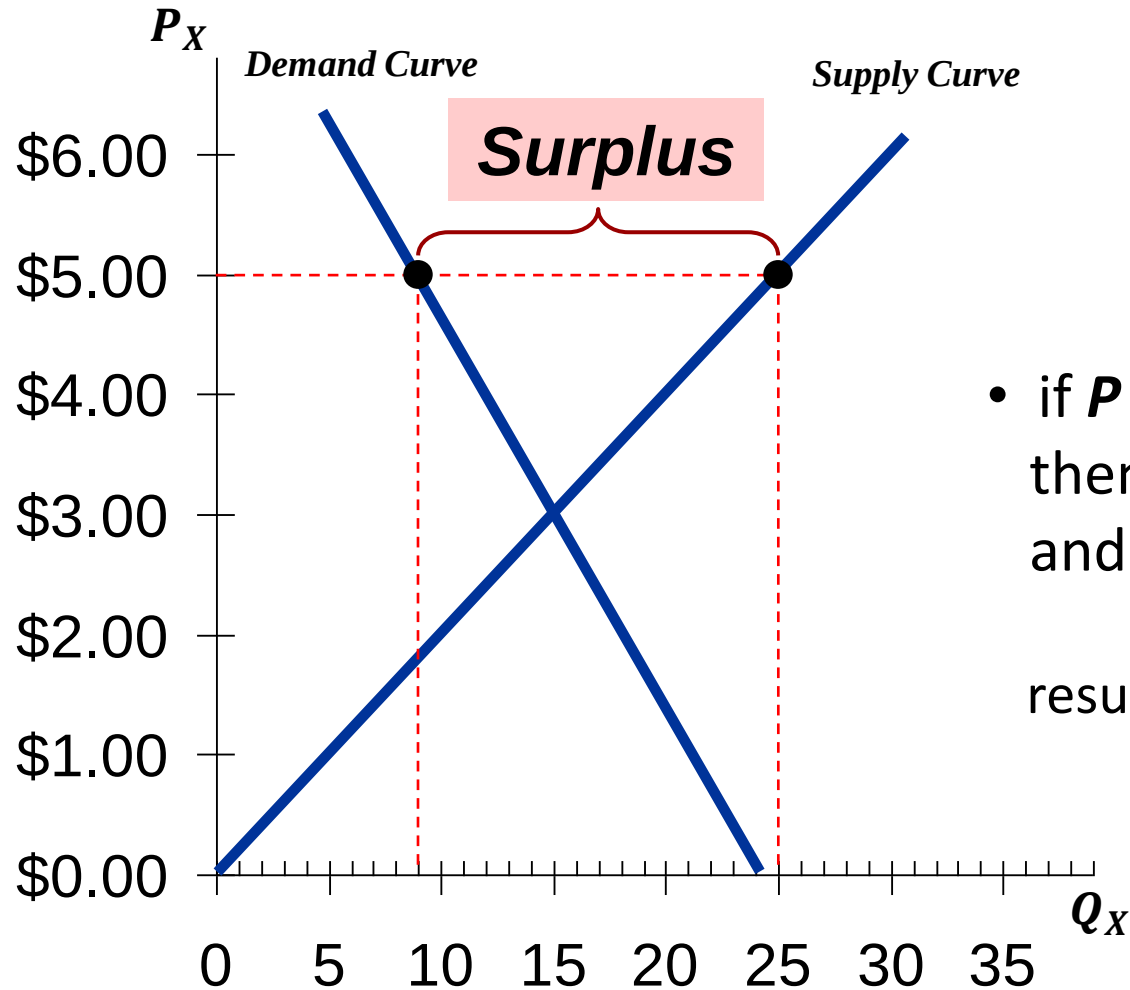
推論：

多的商品會賣不出去，所以廠商會降價求售；在廠商紛紛降價的情況下，X商品價格 P_X^1 會往 $P_X^{E.M}$ 移動

降價可刺激需求，讓 $Q_X^{D.1}$ 往 $Q_X^{E.M}$ 移動

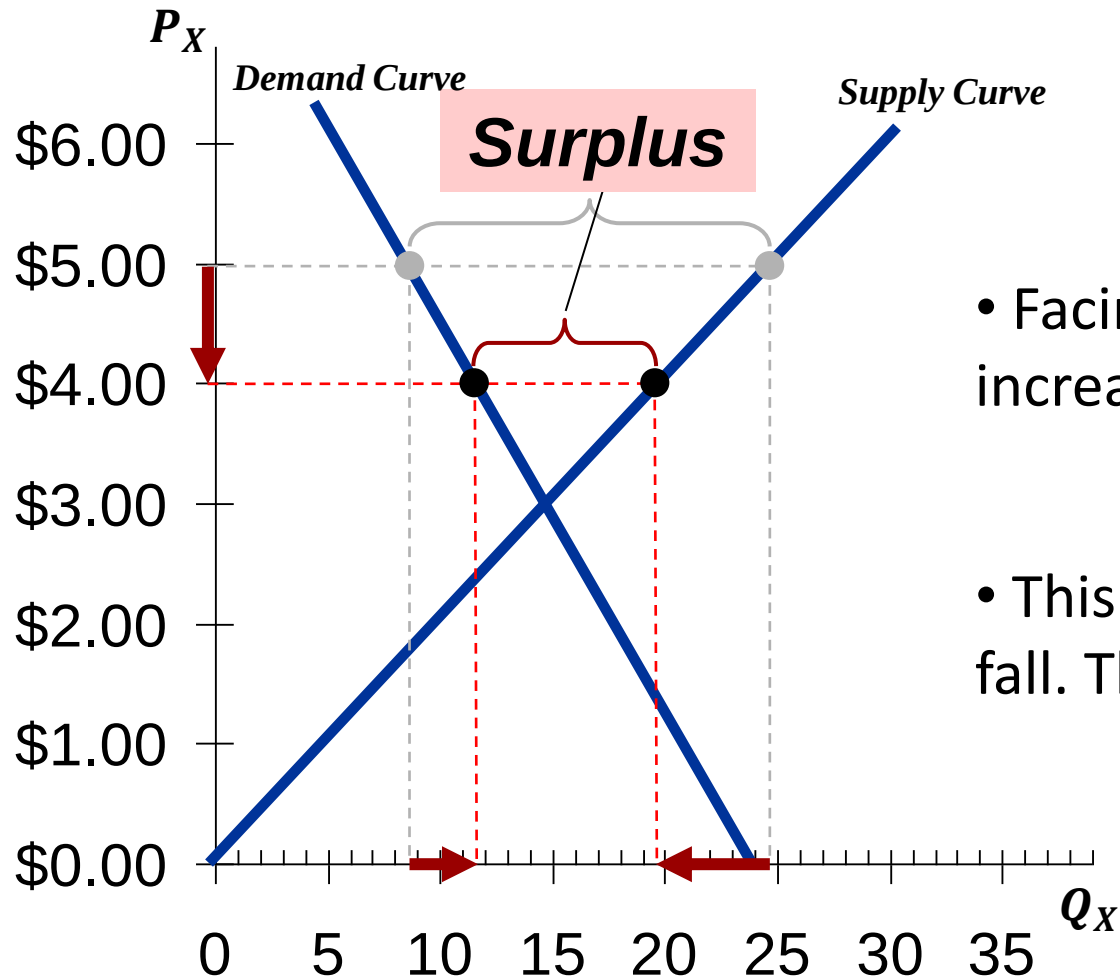
降價會降低廠商生產的動機，讓 $Q_X^{S.1}$ 往 $Q_X^{E.M}$ 移動

Example of Surplus:



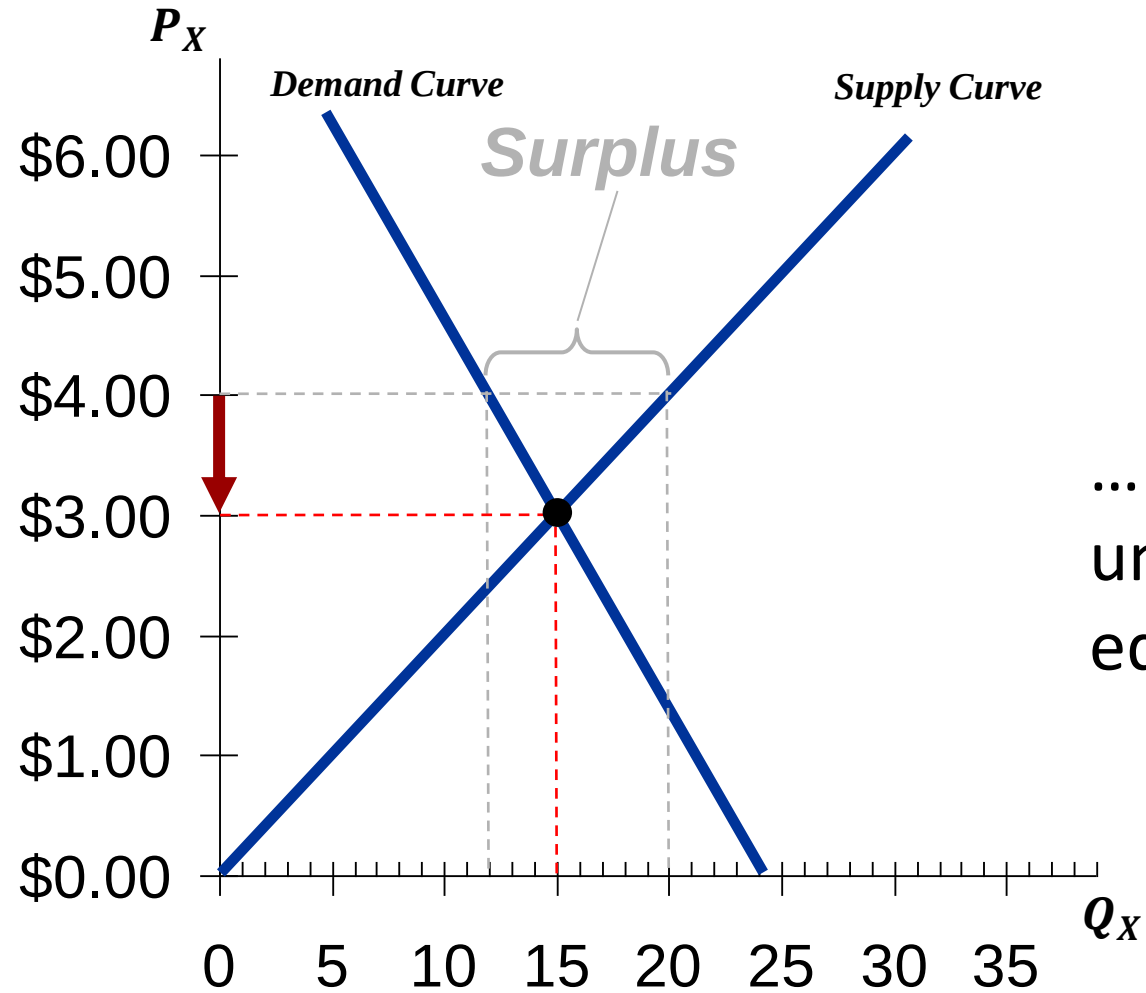
- if $P = \$5$,
then $Q^D = 9$ lattes
and $Q^S = 25$ lattes

resulting in a surplus of 16 lattes



- Facing a surplus, sellers try to increase sales by cutting price.

- This causes Q^D to rise and Q^S to fall. That reduces the surplus.

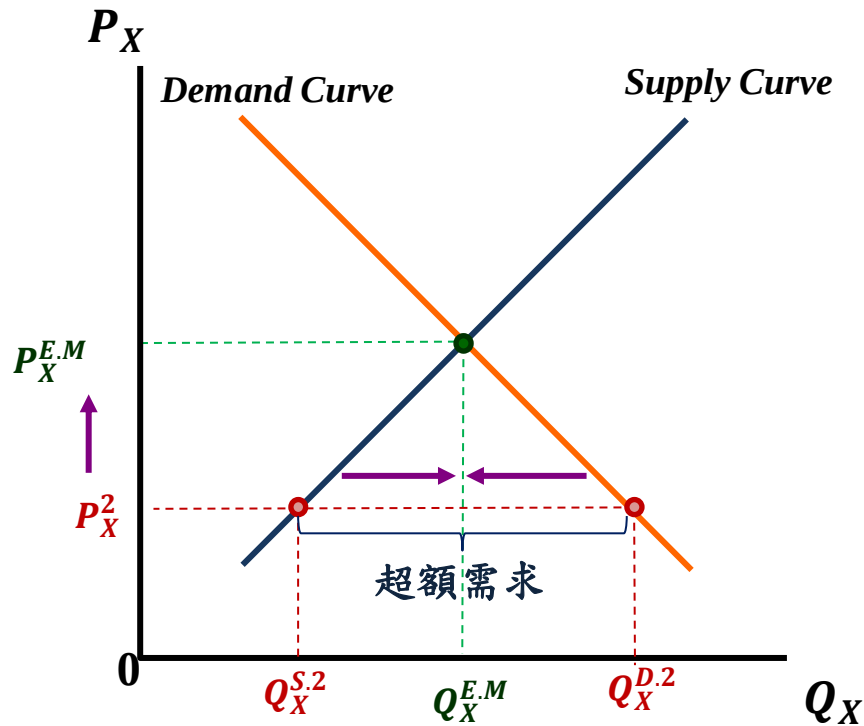


....Prices continue to fall
until market reaches
equilibrium.

均衡之外 – 超額需求 (Shortage)

- 其他條件不變，當X商品的市場價格為 P_X^2 ， $P_X^2 < P_X^{E.M}$ ，則市場將出現超額需求：

$$Q_X^{D.2} - Q_X^{S.2} > 0$$



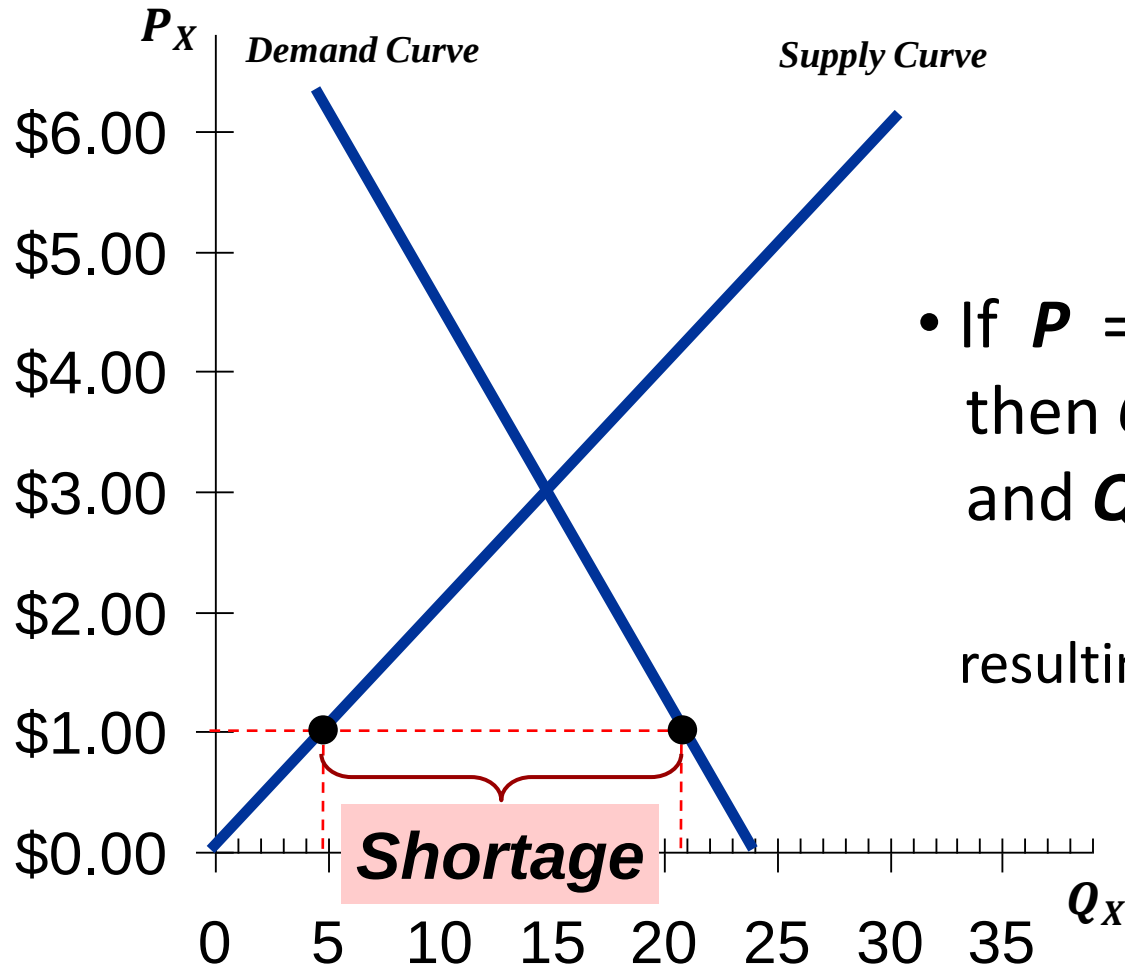
推論：

X商品將供不應求，廠商會在此時提高商品價格；消費者為了滿足需求，也會接受商品價格被提高，所以 P_X^2 會往 $P_X^{E.M}$ 移動

提高商品價格會讓廠商更有動機進行生產，所以 $Q_X^{S.2}$ 會往 $Q_X^{E.M}$ 移動

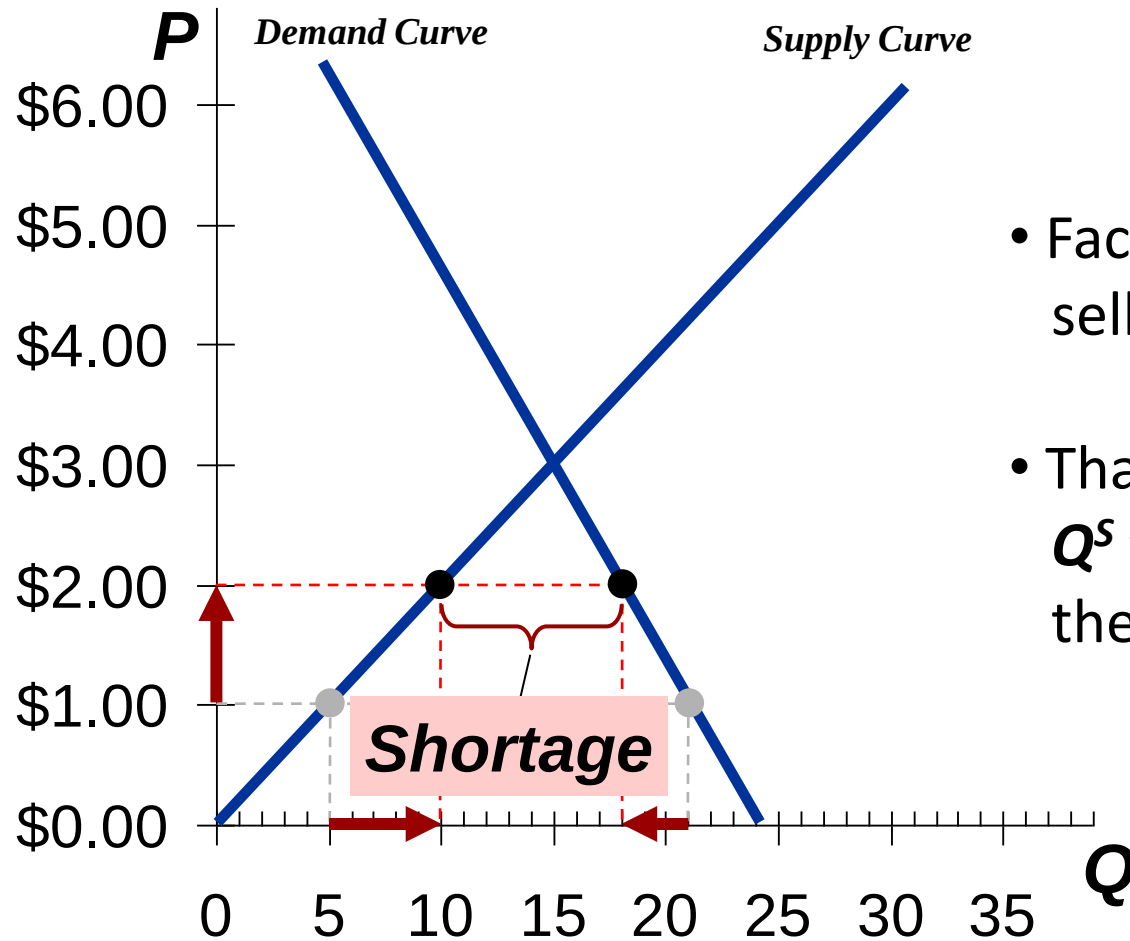
提高價格也會降低消費者購買的意願，讓 $Q_X^{D.2}$ 往 $Q_X^{E.M}$ 移動

Example of Shortage:

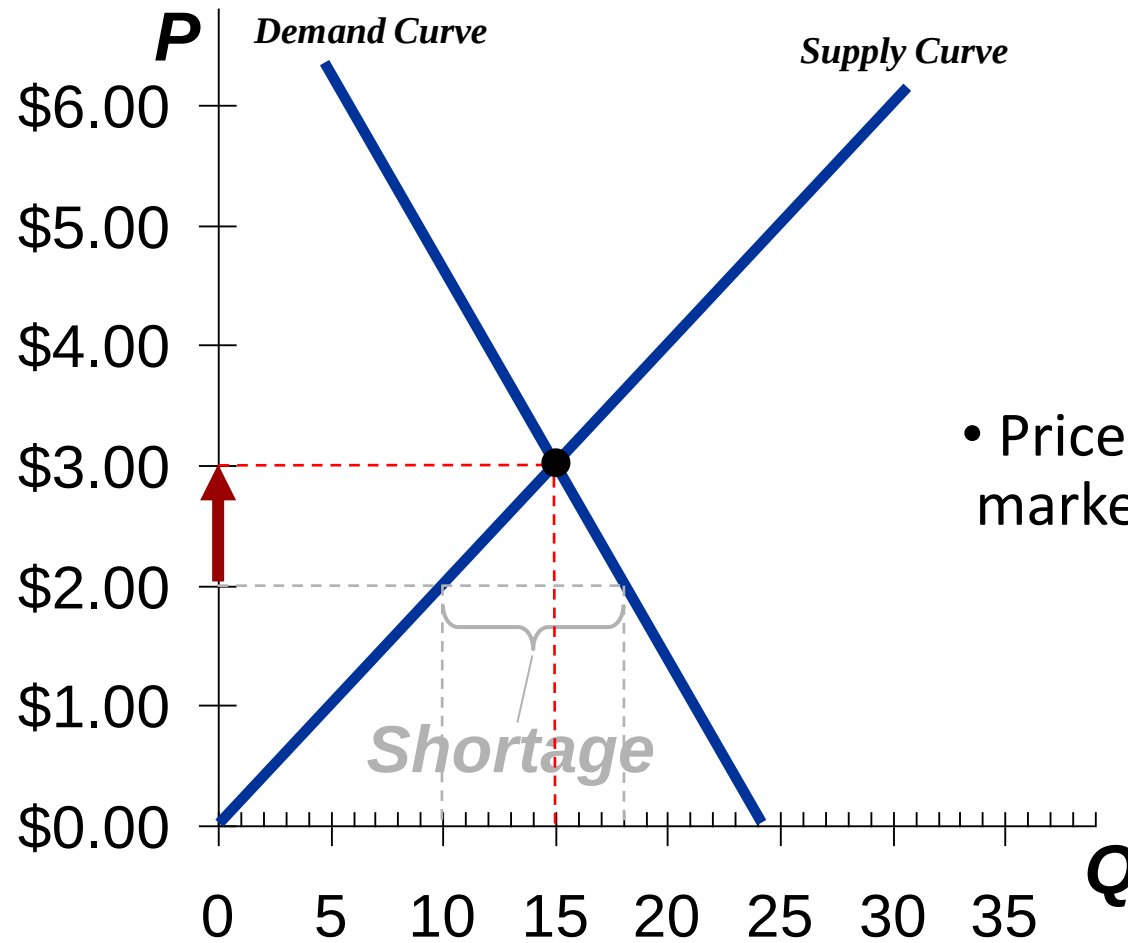


- If $P = \$1$,
then $Q^D = 21$ lattes
and $Q^S = 5$ lattes

resulting in a shortage of 16 lattes



- Facing a shortage, sellers raise the price,
- That causes Q^D to fall and Q^S to rise. That reduces the shortage.



- Prices continue to rise until market reaches equilibrium.

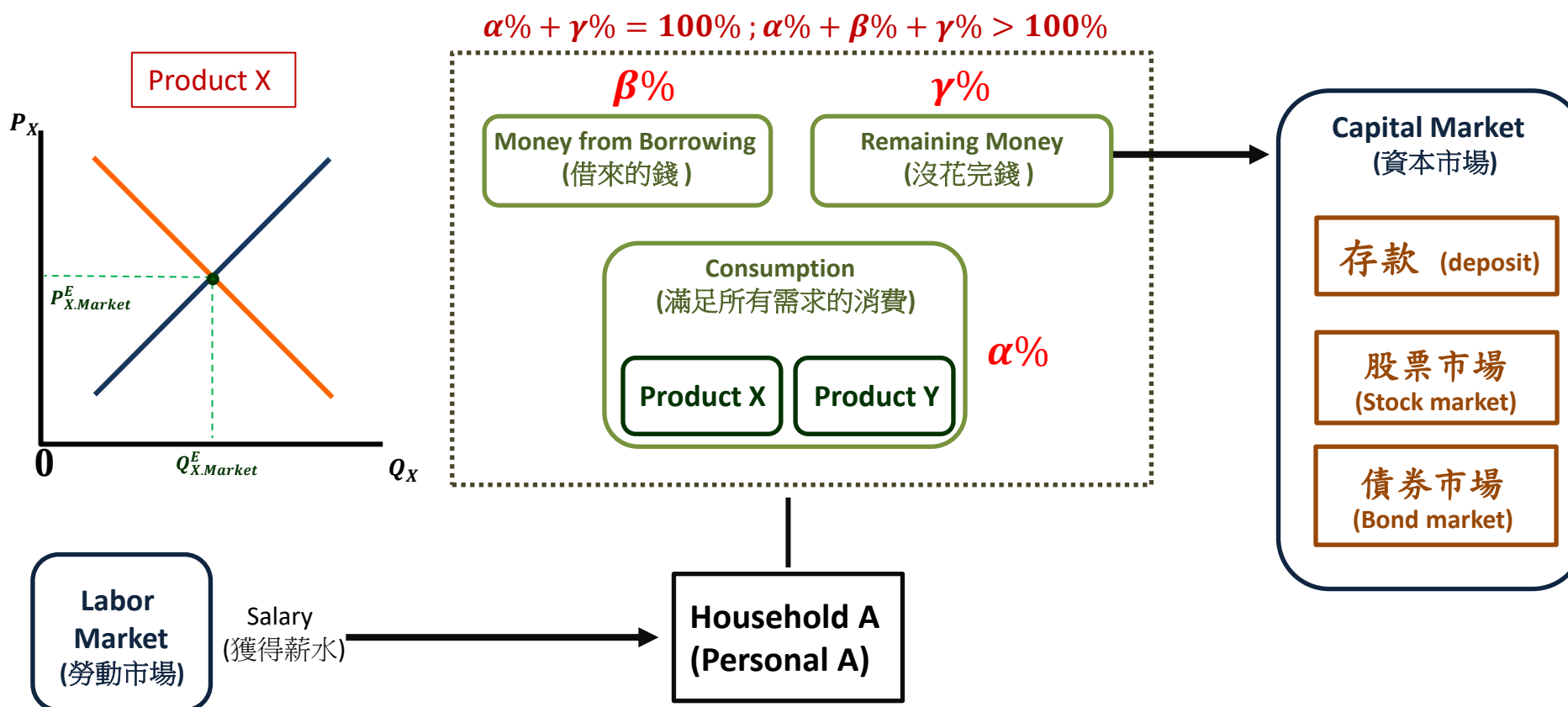
市場機能與資源配置

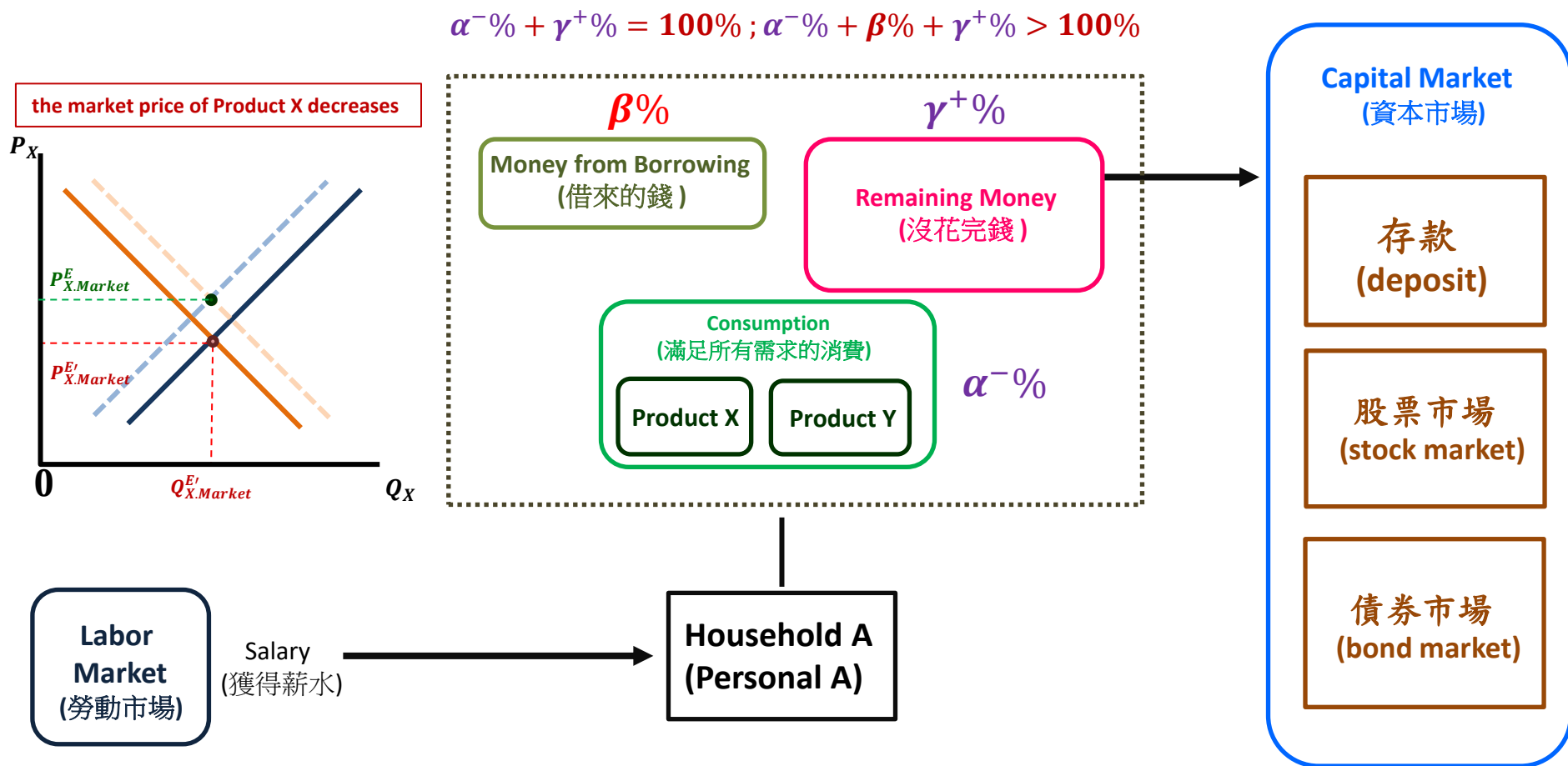
(Market Mechanism and Resource Allocation)

(以某一家庭為例) Take the decision made by a household for example

- 當 (X商品) 均衡市價決定之後，市價反過來就成為家庭或廠商決策的重要參考，進而引導資源配置

(As the price of the product X is determined by the market supply and demand, the price will on the other hand influence households' and suppliers' decisions on resource allocation)





- 當X商品的市場價格下降，且家庭A對X商品的需求量依然固定時（或變動極小），則假定獲得的薪水不變，沒有花完的錢將變多，投入資本市場的錢將隨之變多
- 當有更多的資金湧入資本市場時，將會有更多的公司可以募得資金，讓這些公司用來幫員工加薪，或者是做新的投資

市場機能 - 那雙看不見的手

- 當市場上任一商品的均衡價格決定後，此價格會是市場參與者，如家庭(需求者)、廠商(供應者)，的決策參考指標，進而引導資源配置 (如前頁)
- 當市場上所有商品皆沒有均衡價格的決定者，則代表市場上每一個參與者，其規模都很小，小到任一單一個體改變決策都難以影響均衡價格；均衡價格的決定，是由市場上成千上萬參與者的供需決策所共同決定
- 均衡價格引導資源配置，但價格卻又沒有任何一個單一市場參與者可以決定 (Everyone is a price taker)。這種價格所引導的資源配置，隱含所有個體各自的**最佳決策**(例如，選擇更多的消費或是投資別人)，即是經濟學之父亞當斯密所說的「看不見的手」

需求的另類詮釋

- 若 X 商品的需求函數寫為

$$Q_X^D = f(P_X | P_Y, I, R...),$$

我們將上式描述成：給定其他條件($P_Y, I, R...$)不變，若 X 商品的單價為 P_X ，則某一家庭(或某一個人)對該商品的需求量為 Q_X^D ；函式 f 可以是

$$Q_X^D = 250 - 0.01 P_X + 0.07 P_Y + 0.02 I - 0.38 R + ...$$

- 若將上式反過來描述，則我們寫成

$$P_X = f^{-1}(Q_X^D | P_Y, I, R...),$$

我們會將上式描述成：給定其他條件($P_Y, I, R...$)不變，若某一家庭(或某一個人)對 X 商品的需求量是 Q_X^D ，則所願意支付的最高價格為 P_X ；同樣的需求量比 P_X 還要低的價格該消費者當然會接受；延續上例，函式 f^{-1} 為

$$P_X = 25000 - 100 Q_X^D + 7 P_Y + 2 I - 38 R + ...$$

供給的另類詮釋

- 若 X 商品的供給函數寫為

$$Q_X^S = g(P_X | P_Y, P_F, R...),$$

我們將上式描述成：給定其他條件($P_Y, P_F, R...$)不變，若 X 商品的單價為 P_X ，則某一廠商對該商品的供給量為 Q_X^S ；函式 g 可以是

$$Q_X^S = 10 + 0.1 P_X + 0.07P_Y - 0.35P_F - 1.33R + \dots$$

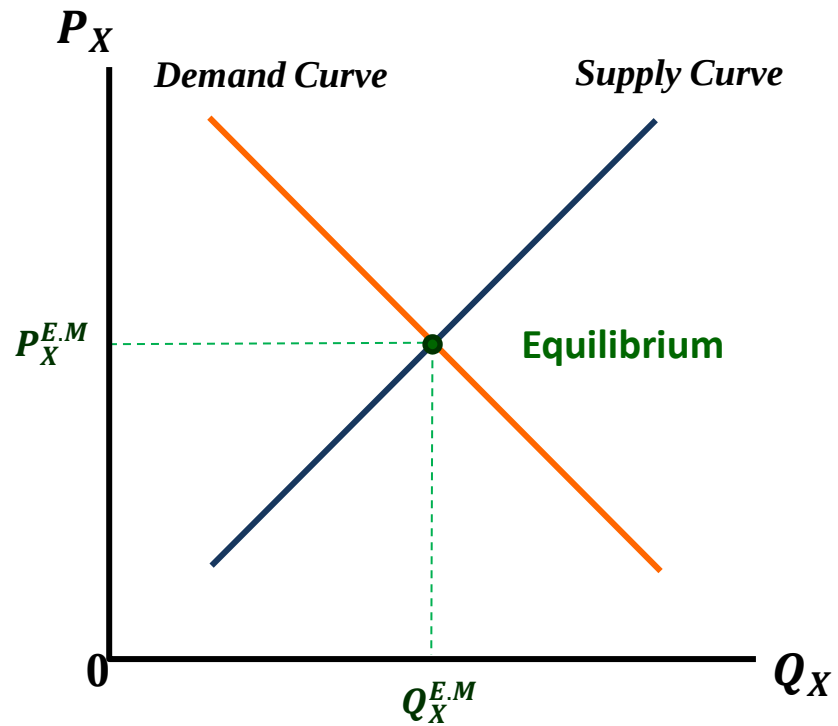
- 若將上式反過來描述，則我們寫成

$$P_X = g^{-1}(Q_X^S | P_Y, P_F, R...),$$

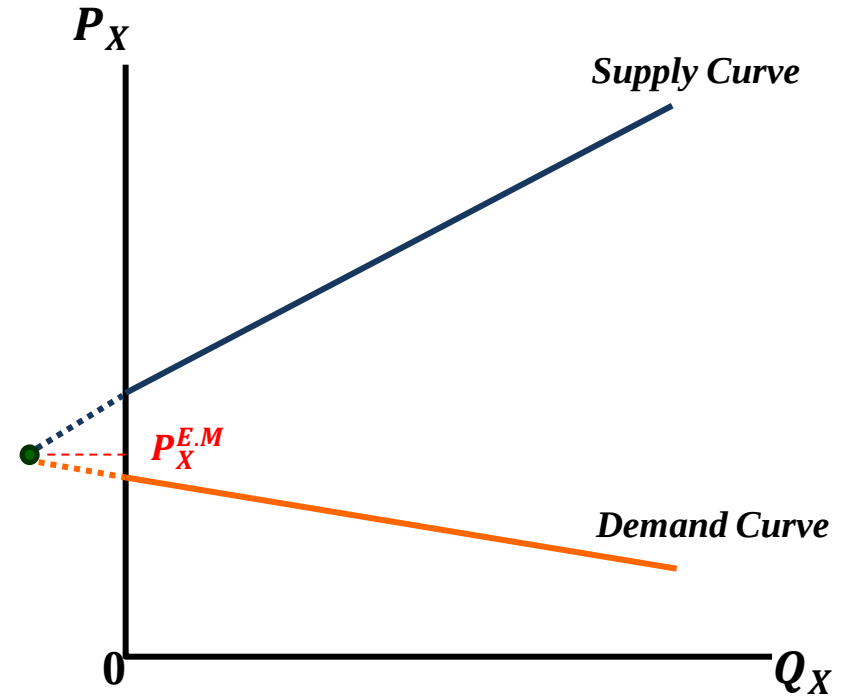
我們會將上式描述成：給定其他條件($P_Y, P_F, R...$)不變，若某一廠商對 X 商品的供給量是 Q_X^S ，則 所願意接受的最低價格為 P_X ；同樣的供給量比 P_X 還要高的價格該廠商當然會接受；延續上例，函式 g^{-1} 為

$$P_X = -100 + 10Q_X^S - 0.7P_Y + 3.5P_F + 13.3R + \dots$$

(最高)願付價格與(最低)願受價格的應用— 有行無市(i. e. 有供給但無需求)



當市場對X產品的總需求量與總供給量皆為 $Q_X^{E.M} > 0$ ，對應的消費者最高願付價格與生產者最低願受價格有一交點 $P_X^{E.M}$ ，則該產品會有交易發生



當市場消費者對X產品的最高願付價格與生產者最低願受價格有一交點 $P_X^{E.M}$ ，但對應的 $Q_X^{E.M} < 0$ ，代表該產品不會達成交易

(最高)願付價格與(最低)願受價格的例子 - 台積電最佳五檔買、賣價

2018/3/2 台積電股票的當日最後成交價(收盤價): 240.00

收盤價時台積電股票的最佳五檔買賣價:

成交之外，買方的最高願付價格

委買價格	委買量(張)
239.50	432
239.00	1436
238.50	1970
238.00	4280
237.50	1129

賣方的最低願受價格

委賣價格	委賣量(張)
240.00	1168
240.50	315
241.00	403
241.50	456
242.00	590

- 這代表，當下台積電的股票要能成交，買方的委買價格必須至少要高到240.00元，或賣方的委賣價格必須要低至239.50
- 若趕在最後一筆交易撮合前，賣方出現兩張，以每張239.50元的委托賣出，則最後台積電的收盤價會變成239.50，最高願委買價格所對應的委買量會變成430張

但這會不會是有行無市(有供給但無需求)呢?
(have quotations but no demands?)



古董、古錢、郵票、玉珮
(antiques)

那有市無行呢?(有需求卻無供給)

(could have demands but no quotations?)

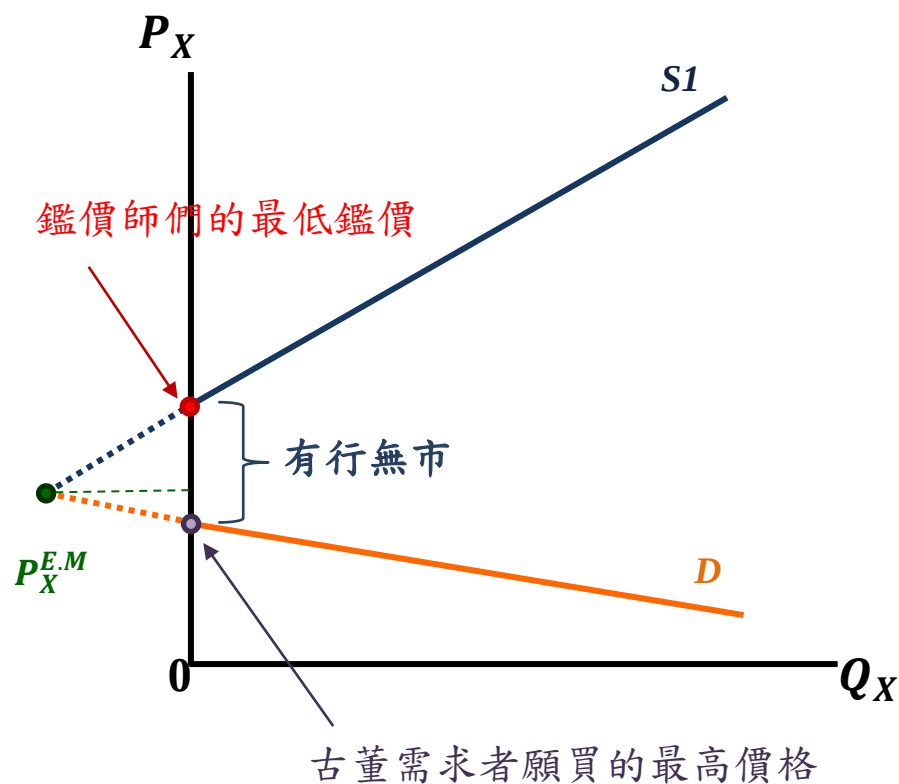
<https://www.youtube.com/watch?v=33Raqx9sFbo>



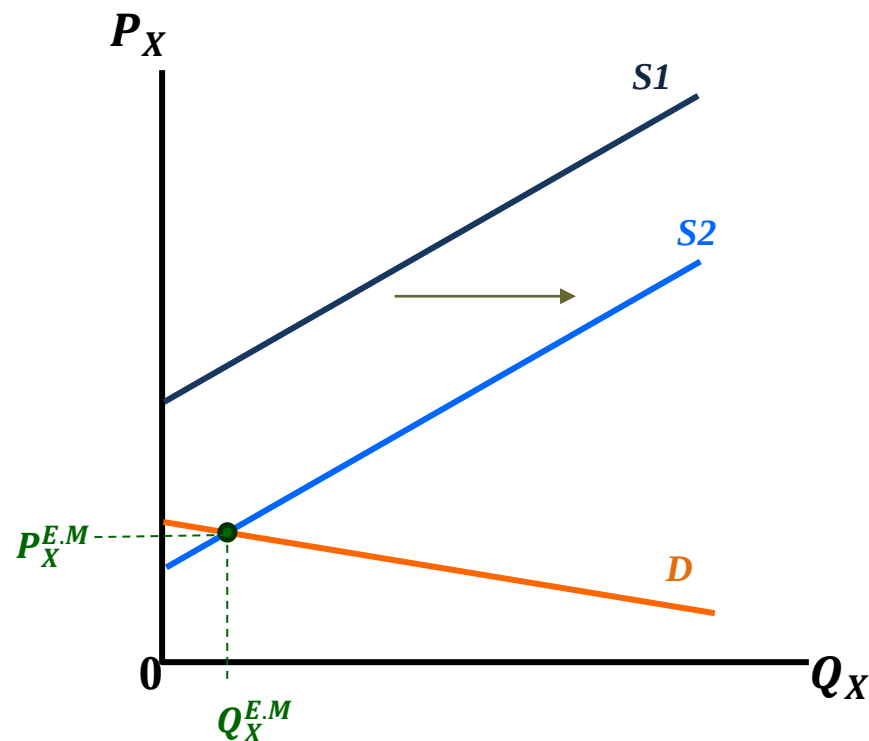
關鍵報告電影上映日: 2002; iphone 第一代: 2007

尖端科技
(cutting-edge technology)

有行無市的古董鑑價、買賣

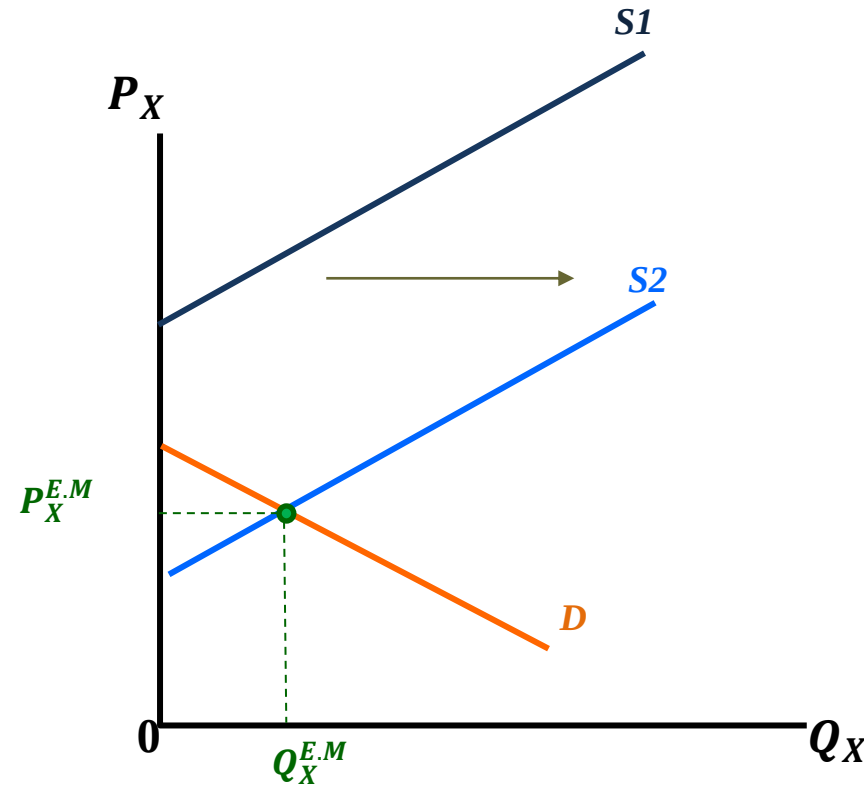
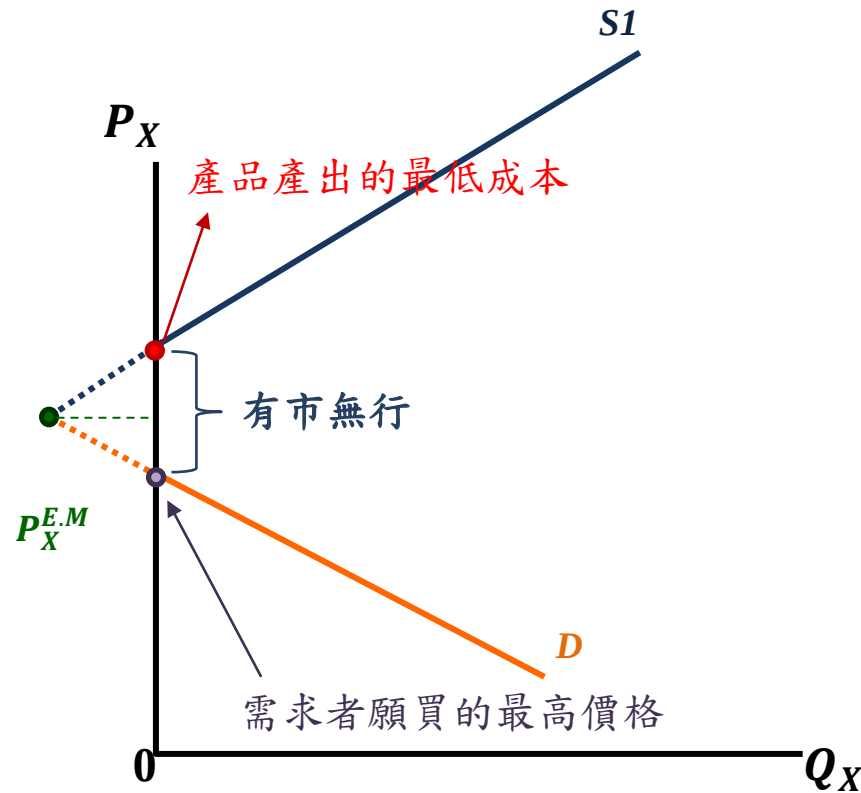


- 誰是古董的需求者：當舖、收藏家（人數少）
- 當鑑價師（最低）開價太高，會沒有需求（ $Q_X^{E.M} < 0$ ）



- 當有更多相同朝代的古物出土，市場上某類古物供應量大增，供給曲線右移，鑑價師的最低鑑價下降
- 低開價，開始有收藏家願意接受，開始有需求（ $Q_X^{E.M} > 0$ ）

有市無行的尖端科技應用-觸控螢幕



- 誰會是觸控螢幕的需求者：手機、電腦使用者（人數超多）
- 但生產成本太高，以至於即便大家有需求，但仍然沒辦法接受（ $Q_X^{E.M} < 0$ ）
- 當技術發展到可以大幅降低生產成本時，則其他條件相同，供給曲線會右移
- 低產品售價，開始有消費者願意接受（ $Q_X^{E.M} > 0$ ）